

将棋原論

盤上論理の体系的研究

駒の運動学から評価関数の内部構造まで
定跡・手筋・寄せ・詰将棋を一つの理論として貫く
上級者のための総合教程

全六部三十四章／詰将棋九十六題（全題機械検証済）

序文

将棋の教科書は多いが、その多くは「知識の羅列」に留まる。定跡を覚え、手筋を覚え、囲いの崩し方を覚える。それで確かに強くはなる。しかし、なぜその手が良いのかを説明できないまま知識だけが積み上がると、定跡から外れた瞬間に指し手が止まる。本書はその断絶を埋めることを目的として書かれた。

本書の立場は明快である。**将棋の全ての技術は、有限の駒がもつ運動学と、手番という資源の配分問題に還元できる。**定跡とは、この配分問題に対して数百年かけて人類が発見した局所最適解の集積であり、手筋とは、駒の運動学から導かれる小さな定理である。寄せとは、玉という特殊な駒の自由度を段階的に奪う手続きであり、詰将棋はその手続きを純粹培養した実験室にほかならない。この視点に立てば、序盤・中盤・終盤は別々の技術ではなく、一つの理論の三つの断面として理解できる。

したがって本書は、読み進めるのに骨が折れる。第I部では局面を形式的に定義し、駒の価値を交換価値と位置価値に分解する。第II部では現代の主要戦型を、囲いの構造的欠陥という観点から比較する。第III部では手筋を「なぜ成立するのか」から説明し、第IV部では寄せと必至を手数代数として扱う。第V部には機械検証済みの詰将棋九十六題を、第VI部には評価関数と探索の内部構造を置いた。付録には手合割、棋譜表記の厳密な定義、そして百五十七語の用語辞典と索引を収めた。

読者に求める前提知識は、駒の動かし方と、棋譜が読めることだけである。ただし、読み流すことは想定していない。盤を並べ、図面の局面を自分の手で再現し、本文が「ここで手が止まる」と書いた箇所ですべて実際に手を止めて考えていただきたい。理解とは、他人の結論を記憶することではなく、同じ結論に自力で到達できる状態を指す。

なお本書の詰将棋（全九十六題）、および全ての定跡手順・局面図（全五十四図）は、専用に実装した合法手生成器と完全探索による詰将棋ソルバによって検証されている。詰将棋は例外なく「指定手数ちょうどで詰み」「初手が一通りしかない（余詰なし）」ことを確認した。定跡手順は一手ずつ合法性を検査し、図面は手順を実際に再生して得られた局面から機械的に生成している。図面と手順が食い違うという、この種の書物にありがちな事故は原理的に起こらない。

凡例

棋譜の表記

先手の指し手には▲を、後手の指し手には△を冠する。升目は筋（縦列）を全角算用数字で、段（横列）を漢数字で表し、筋・段の順に書く。盤面は先手から見て右上が1一、左下が9九である。

- ▲7六歩 先手が七六の地点へ歩を進めた。
- △同歩 直前に相手が指した升へ、後手が歩で取り返した。
- ▲2四歩成 二四へ進んだうえて成った。成らない場合は不成と明記する。
- ▲5二金打 持駒の金を五二へ打った。盤上の同種の駒も同じ升へ動ける場合にのみ「打」を付す。
- ▲2三銀(34) 三四にいた銀を二三へ動かした。同じ升へ動ける銀が二枚あるときの区別である。

図面

図は常に先手を手前（下側）に置く。後手の駒は上下反転して示す。図の上辺に後手の持駒を、下辺に先手の持駒を記す。持駒が無い場合は「なし」と書く。網掛けの升は本文が言及する急所を示す。

各図には通し番号を付した。図番号は本文中で「第○図」と参照する。

駒の略号

駒	成駒	図中表記	価値（目安）
歩	と金	歩／と	100 ／ 600
香	成香	香／杏	300 ／ 550
桂	成桂	桂／圭	350 ／ 550
銀	成銀	銀／全	550 ／ 600
金	—	金	600
角	馬	角／馬	850 ／ 1150
飛	龍	飛／龍	1000 ／ 1350
玉	—	玉	—

価値の数値は第3章で導入する尺度であり、絶対的なものではない。局面によって上下すること、特に終盤では攻め方の持駒としての価値が跳ね上がることを本文で詳述する。

用語と索引

太字で示した語のうち主要なものは付録Cの用語辞典に収めた。索引には各語が実質的に解説されている頁を示している。

目次

序文	2
凡例	3
棋譜の表記	3
図面	3
駒の略号	4
用語と索引	4
目次	5
第1部 盤上の公理系	11
第1章 将棋の形式的定義	12
局面とは何か	12
二人零和有限確定完全情報ゲーム	12
勝敗の条件	13
状態空間の規模	14
第2章 駒の運動学	15
利きという概念	15
桂の特異性	16
走り駒と遮蔽	17
成りの規則と例外	18
第3章 駒価値の理論	20
価値は一つではない	20
交換価値の尺度	20
位置価値——同じ駒が別の価値をもつ	21
速度価値——終盤の価値逆転	21
持駒の価値	22
第4章 手番・手得・速度	24
手番という資源	24
手得の実例——飛車先の交換	24
一手の価値の定量化	25
速度計算の実際	26
手待ちと千日手	26
第5章 位置的要素——位・厚み・拠点	28

位	28
厚み	29
拠点	29
急所	29
形勢判断の四要素	30
第II部 序盤の構造	31
第6章 序盤の一般原理	32
序盤で決めるべき三つのこと	32
原則一：玉と飛車を離せ	32
原則二：角道は最大の情報	33
原則三：囲いは「手数対効果」で選ぶ	34
序盤における読みの深さ	34
第7章 囲いの分類学	36
囲いの評価軸	36
美濃囲い	36
高美濃と銀冠	38
穴熊	39
矢倉	41
舟囲い・左美濃・中住まい	43
第8章 居飛車対振り飛車	46
対抗形という構図	46
四間飛車の思想	46
捌きの理論	46
居飛車側の急戦策	48
第9章 穴熊と藤井システム	49
居飛車穴熊の衝撃	49
藤井システムの論理	49
端攻めの原理	51
第10章 角換わり	52
角換わりの構造	52
三つの右銀の使い方	53
腰掛け銀と同型	54
打ち込みの隙の管理	54
第11章 矢倉と相居飛車	55
矢倉の歴史的位位置	55
なぜ後手は矢倉を避けるのか	55

矢倉の急所	55
雁木という代替案	56
第12章 相掛かりと横歩取り	58
相掛かりの本質	58
横歩取りの鋭さ	59
第13章 振り飛車の諸相	62
中飛車	62
三間飛車と石田流	63
向かい飛車と角交換振り飛車	64
第14章 現代の序盤	66
計算機がもたらした三つの変化	66
評価値という共通言語	66
本部のまとめ	67
第III部 中盤の技術	68
第15章 歩の手筋	69
なぜ歩なのか	69
垂れ歩	69
継ぎ歩と合わせ歩	70
叩きの歩	70
焦点の歩	70
底歩	71
位の歩と控えの歩	71
歩の手筋一覧	72
第16章 大駒と金銀桂香の手筋	73
大駒の手筋	73
金銀の手筋	73
桂の手筋	73
香の手筋	74
第17章 交換と捌きの理論	75
駒交換の損得計算	75
捌きの三形態	75
駒の損得より働き——その正しい理解	76
第18章 受けの技術	77
受けの四分類	77
攻めを切らす	77

玉の広さという概念	78
入玉を目指す受け	78
第19章 形勢判断と大局観	79
形勢判断の実行手順	79
大局観とは何か	79
中盤の三つの型	80
読みの技術	80
第IV部 終盤の代数	82
第20章 詰みの基本形	83
詰みを分解する	83
頭金——最も基本的な詰み形	83
端の詰み形	83
挟撃の形	85
詰み形のカタログ化	85
第21章 寄せの技術	87
寄せの三段階	87
送りの手筋	88
退路封鎖	88
寄せの格言とその根拠	89
第22章 囲い崩し	90
崩し方の一般原理	90
美濃囲いの崩し方	90
穴熊の崩し方	92
矢倉の崩し方	93
銀冠・左美濃の崩し方	95
囲い崩しの一覧	95
第23章 必至の理論	96
詰めろと必至	96
必至の実例	96
必至と詰みの使い分け	98
第24章 入玉と持将棋	99
入玉の戦略的価値	99
入玉を阻止する	99
持将棋の点数計算	99
第25章 詰将棋の解法技術	101

詰将棋を解く意味	101
解法の手順	101
頻出する手筋	101
解けないときの対処	102
第V部 演習——詰将棋九十六題	103
第26章 一手詰	104
解き方	104
第27章 三手詰	107
解き方	107
第28章 五手詰	114
解き方	114
第29章 七手詰	121
解き方	121
演習の解答	126
第VI部 計算機将棋の内部	132
第30章 探索——ゲーム木をどう刈るか	133
ミニマックス	133
$\alpha\beta$ 枝刈り	133
手の順序付け	133
反復深化と置換表	134
選択的探索	134
第31章 評価関数	136
評価関数とは何か	136
駒割りから三駒関係へ	136
NNUE	137
評価関数の学習	137
第32章 詰将棋アルゴリズム	138
詰将棋探索の特殊性	138
証明数と反証数	138
本書のソルバ	138
第33章 強化学習と自己対局	140
AlphaZero 型の手法	140
$\alpha\beta$ 系と MCTS 系の比較	140

学習が発見したこと	140
第34章 人間の学習への還元	142
計算機を使った勉強法	142
評価値との付き合い方	142
本書の総括	142
これから何をすべきか	143
付録A 棋譜と局面の表記法	144
日本式の棋譜表記	144
SFEN	144
USI	145
付録B 手合割（駒落ち）	146
駒落ちの目的	146
手合割の一覧	146
二枚落ちの定跡	146
付録C 用語辞典	148
付録D 将棋史の年表	155
定跡観の変遷	155
付録E 索引	157
本書の作り方（奥付にかえて）	160
構成要素	160
検証の内容	160
頁番号について	160
組版仕様	161

第 I 部

盤上の公理系

将棋を「駒の運動学」と「手番という資源の配分問題」として定義し直す。ここで導入する語彙——利き、交換価値、手得、位、厚み——は、以後のすべての議論の基礎となる。第I部を飛ばして第II部以降を読むことはできない。

将棋の形式的定義

局面とは何か

将棋を論じるには、まず「局面」を厳密に定義しなければならない。日常的には「盤面の駒の配置」を局面と呼ぶが、これは不十分である。同じ駒配置であっても、持駒が異なれば別のゲームであり、手番が異なれば評価は正反対になりうる。

定義 1.1

局面とは、次の三つ組である。

1. **盤面**：九×九の各升に対し、駒が置かれているか否か、置かれているならその種類と所有者を定める写像。
2. **持駒**：先手・後手それぞれについて、駒種ごとの枚数を与える多重集合。
3. **手番**：次に指す側。

この三つが一致する二つの局面は、以後の可能な進行が完全に一致する。したがって将棋の探索において、局面は上記三つ組の同値類として扱ってよい。

この定義は自明に見えるが、重要な帰結をもつ。第一に、**将棋には「経路」の記憶がない**。どういう手順でその局面に至ったかは、以後の可能性に一切影響しない。ただし千日手の判定のみは例外で、同一局面の出現回数という履歴情報を必要とする。第二に、持駒を含めた状態が完全に指定されるため、将棋は**完全情報ゲーム**である。運の要素はなく、非公開情報もない。

二人零和有限確定完全情報ゲーム

将棋は次の四条件を満たす。

- **二人**：対局者は二名。
- **零和**：一方の利得は他方の損失。引き分け（千日手・持将棋）を○とすれば利得の和は常に○である。
- **有限確定**：偶然手番が存在せず、可能な手はすべて規則により確定する。
- **完全情報**：両者はいつでも局面の全情報を知る。

ツェルメロの定理により、この種のゲームには**必勝戦略または必引分戦略が存在する**。すなわち理論上、平手の将棋は「先手必勝」「後手必勝」「引き分け」のいずれかに確定している。ど

れであるかは未解決である。後述するように、局面の総数は10の70乗程度と見積もられ、全探索は物理的に不可能だからである。

「将棋は先手が有利か」という問いには二つの水準がある。理論的水準（ゲーム値）では未解決である。実践的水準では、プロ公式戦の先手勝率はおおむね五十二パーセント前後で推移しており、統計的には有意だが決定的ではない。本書が扱うのは後者、すなわち有限の計算資源しか持たない人間同士の実践的水準である。

勝敗の条件

将棋の終局は次のいずれかによって定まる。

1. **詰み**：手番側の玉が王手をかけられており、かつ合法手が存在しない。手番側の負け。
2. **投了**：一方が敗北を宣言する。実戦上の終局の大半はこれである。
3. **反則**：二歩、打ち歩詰め、行き所のない駒、連続王手の千日手、王手放置など。反則を犯した側の負け。
4. **千日手**：同一局面が四回出現した場合、指し直し（連続王手の千日手を除く）。
5. **持将棋**：双方の玉が敵陣に入り、詰みの見込みが消えた場合、点数計算により引き分けまたは勝敗を定める。

注意すべきは、詰みの定義に「玉を取る」という操作が含まれないことである。将棋は玉を取るゲームではなく、玉の合法手を奪うゲームである。この区別は些細に見えて重要で、第IV部で扱う必至・受けなしの概念はすべてここから派生する。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	▲						▲	
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
歩	歩	歩	歩	歩	歩	歩	歩	歩
	角						飛	
香	桂	銀	金	玉	金	銀	桂	香
先手持駒 なし								

第1図 平手初期配置。持駒はいずれも「なし」

定理 1.2

手番側が詰んでいるための必要十分条件は、次の二つが同時に成り立つことである。

1. 手番側の玉が相手の利きの下にある（王手されている）。
2. 手番側のあらゆる合法手について、指した後も玉が相手の利きの下にある。

条件2は「玉が動く」「王手駒を取る」「合駒をする」という三種の受けがすべて失敗することを意味する。寄せの技術とは、この三つを同時に封じる手続きにほかならない。

状態空間の規模

将棋の到達可能な局面数は、篠田・松原らの見積もりで約 10^{69} 乗、ゲーム木の複雑さ（可能な棋譜の総数）は約 10^{226} 乗とされる。比較のため主要なゲームの規模を挙げる。

ゲーム	状態空間	ゲーム木	平均分岐数
チェッカー	10^{20}	10^{31}	2.8
チェス	10^{47}	10^{123}	35
将棋	10^{69}	10^{226}	80
囲碁（19路）	10^{172}	10^{360}	250

将棋の分岐数がチェスの二倍を超える主因は**持駒制度**である。取った駒を再利用できるため、盤上の駒が減っても選択肢が減らない。終盤に近づくほど分岐が増えるという、他のゲームに見られない性質がここから生じる。これが将棋を面白くし、同時に難しくしている。

持駒制度のもう一つの帰結は、**引き分けが極端に少ない**ことである。チェスでは駒が減って引き分けに落ち着くが、将棋では駒が減らないため、必ずどちらかの玉が詰む方向へ収束する。プロ公式戦の千日手・持将棋率は数パーセントにすぎない。

駒の運動学

利きという概念

利きとは、ある駒がその位置から一手で到達できる升の集合である。利きは局面の関数であり、駒の種類と位置だけでなく、他の駒の配置にも依存する（走り駒の場合）。

駒は利きの性質により二分される。

- **歩み駒**：一升ずつ動く駒。歩・桂・銀・金・玉・成駒（と金・成香・成桂・成銀）。利きは周囲の駒に影響されない。
- **走り駒**：任意の距離を直進する駒。香・角・飛。利きは途中の駒によって遮られる。馬・龍は走りと歩みの複合である。

この区別は実戦上きわめて重要である。走り駒は**遮蔽**によって無力化できるが、歩み駒はできない。逆に歩み駒は接近されると働きが落ちるが、走り駒は遠方から働く。「金銀は接近戦、飛角は遠隔戦」という格言はこの性質の言い換えである。

銀と金の利きを比べる。ともに六方向だが、その内訳が違う。銀は斜め後ろに利き、金は横と真後ろに利く。この差が両者の役割を決定的に分ける。

- 銀は**斜め後ろ**に引けるため、前に出た後も撤退できる。攻めの主力となるのはこのためである。
- 金は**横に利く**ため、玉の側面を守る。守りの主力となるのはこのためである。
- 銀は真横と真後ろに利かないため、横からの攻めに弱い。美濃囲いが横に強く上に弱いのは、金が横を守り銀が上を守る配置だからである。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 なし									

第2図 銀の利き。前方三方向と斜め後ろ二方向

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 なし									

第3図 金の利き。前方三方向・横二方向・真後ろ

命題 2.1

金は自分の斜め後ろの升へ二手を要するが、銀は一手で到達する。逆に銀は真横の升へ二手を要するが、金は一手で到達する。したがって、**銀は前進と後退の速度に優れ、金は側面の遅れを取り戻す速度に優れる**。囲いにおいて金を玉の横に、銀を玉の斜め前に置く配置が普遍的なのは、この速度差の必然的帰結である。

桂の特異性

桂は将棋で唯一、**他の駒を飛び越える駒**である。そして唯一、**後退できない駒**でもある（歩と香も後退できないが、これらは直進のみで飛び越えられない）。

桂の利きは二升しかない。しかし飛び越える性質により、**壁の内側へ直接侵入できる**。囲い崩しにおいて桂が特別扱いされるのはこのためである。同時に、桂は打った瞬間に取られやすく、後退できないため、「桂の高跳び歩の餌食」という格言が生まれた。

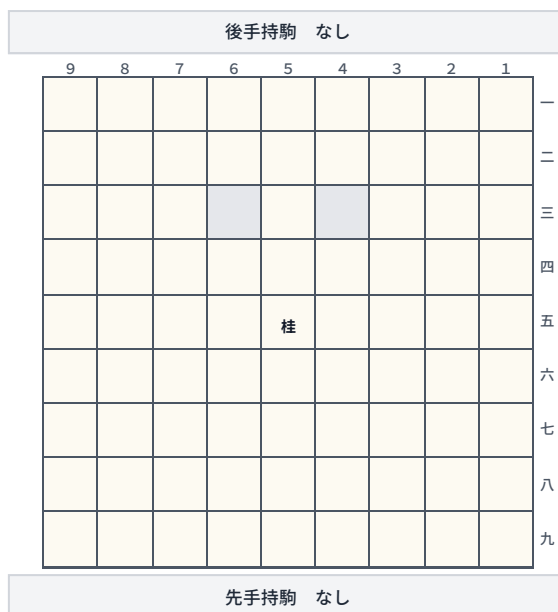
桂に関する実践的規則を列挙する。

1. 桂を跳ねると、その桂がいた升の守りが消える。守りの桂を跳ねるのは、囲いに穴を開ける行為である。
2. 敵陣の三段目に打つ桂（**桂の田楽刺し**の形）は、金と銀を同時に狙える唯一の駒である。
3. 桂は取られても相手の持駒としての価値が低い（三五〇点前後）ため、捨て駒の候補として最も安い。

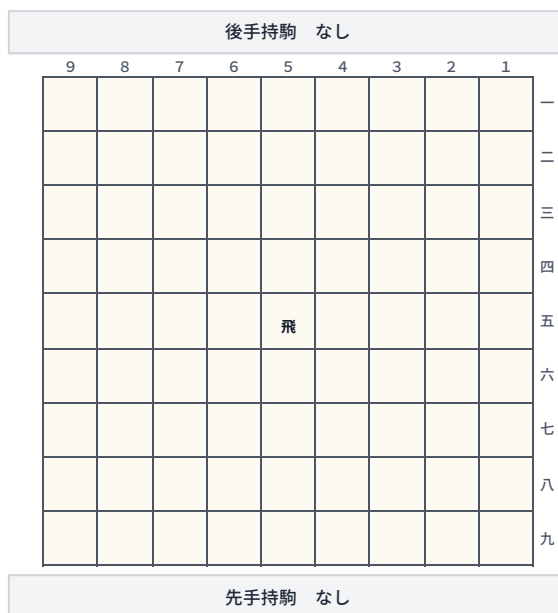
4. 一段目・二段目には桂を打てない。この制約が終盤の詰まない形をしばしば作る。

走り駒と遮蔽

角は盤の升を二色に塗り分けたとき、一方の色の升にしか到達できない。八十一升のうち四十升または四十一升である。角が「使いにくい」と言われる本質はここにある。一方で、角は成れば馬となり、縦横の一步が加わって全升に到達可能となる。角の成りが飛の成りより価値が高いのはこのためである。



第4図 桂の利き。二段前の左右へ跳ぶ



第5図 飛の利き。縦横に走る

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
				角					五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 なし									

第6図 角の利き。斜めに走る。到達できない升が半数ある

駒	成る前の到達可能升	成った後	増分
飛	全升（縦横）	全升＋斜め一步	小
角	同色四十升	全升	大

実戦的な帰結：馬は自陣に引いて守りに使えるが、龍は攻めに使うべきである。馬は八方に利くため一枚で広い範囲を守れる。「馬の守りは金銀三枚」という格言はこれを指す。龍は縦横の走りが主で、守りに使うと働きが限定される。

成りの規則と例外

敵陣（先手にとって一～三段目、後手にとって七～九段目）に入る、敵陣から出る、敵陣内で動く——これらの移動において、成れる駒は成ることを選択できる。玉と金は成れない。

成りに関する例外規則を整理する。

1. **強制成り**：歩・香が一段目（後手は九段目）に到達したとき、桂が一段目または二段目に到達したときは、成らなければならない。行き所のない駒を作れないためである。
2. **不成の権利**：それ以外では成らない選択ができる。桂の不成、銀の不成、飛角の不成には実戦的意味がある。
3. **成った駒は元に戻らない**。ただし取られて持駒になると、元の駒として打つ。

不成が有効になる典型は三つある。

- **銀不成**：成銀は金と同じ動きになるため、斜め後ろへの退路を失う。前に出た銀を引いて使いたいときは不成が正しい。
- **桂不成**：成桂は前に進む速度が落ちる。さらに跳ね越しができなくなる。
- **飛角不成**：ごく稀だが、打ち歩詰めになる局面や、成ると王手が続かない配置で意味をもつ。第V部の演習にも、不成でなければ詰まない問題が含まれている。

練習 2.2

次を自分で確かめよ。(一) 銀が五五にいるとき、六三の升へ最短何手で到達するか。金の場合はどうか。(二) 角が五五にいるとき、到達できない升を盤上に数えよ。(三) 桂が二七にいるとき、三段以内に到達できる升をすべて列挙せよ。

駒価値の理論

価値は一つではない

「飛車は金より価値が高い」という言明は、何を意味しているのか。交換に応じるべきか否かの基準か、盤上での働きの大きさか、それとも持駒としての使いやすさか。これらは別の概念であり、混同すると判断を誤る。本書では駒の価値を三層に分けて扱う。

定義 3.1

1. **交換価値**：その駒を相手の駒と交換してよいかを判断するための静的な尺度。序盤・中盤で有効。
2. **位置価値**：その駒が現在の位置で果たしている働き。同じ銀でも、遊んでいる銀と攻めの銀では価値が数倍違う。
3. **速度価値**：終盤において、その駒が「相手玉を何手早く詰ませるか」への寄与。終盤では交換価値を完全に上書きする。

交換価値の尺度

伝統的な目安と、計算機将棋で用いられる典型的な値を併記する。数値は歩を一〇〇とした相対値である。

駒	伝統的目安	計算機の値	成駒	成駒の値
歩	1	100	と金	600
香	3	300	成香	550
桂	4	350	成桂	550
銀	5	550	成銀	600
金	6	600	—	—
角	8	850	馬	1150
飛	10	1000	龍	1350

この表から読み取るべき事実を挙げる。

1. **と金の価値は金とほぼ等しい。**歩が一〇〇、と金が六〇〇であるから、歩を成らせるだけで五〇〇点得られる。「と金は金と同じで、金より強い」という格言は、取られても歩に戻る（相手の持駒としては一〇〇点にしかない）ことを含意する。実質的な差し引きは一〇〇点に近い。
2. **香と桂の価値は近い。**ゆえに香と桂の交換は原則として損得なしだが、位置価値を考えると、働いていない香を働く桂と換えるのは得である。
3. **銀と金は僅差である。**序盤では守備力から金がやや優るが、中盤以降、攻めの局面では銀が優ることが多い。「終盤は銀の方が使える」と言われる所以である。
4. **飛角の合計は金銀四枚に相当する。**大駒二枚を渡して金銀四枚を得る取引は、玉の堅さを含めれば得になることが多い。振り飛車の捌きはこの取引を狙う。

命題 3.2

大駒一枚と小駒二枚（金銀）の交換は、一般に小駒を得る側が有利である。理由は三つ。第一に交換価値の合計が上回る（1000 対 1150）。第二に、金銀二枚は玉の守りを二段階厚くするが、大駒一枚は守りに一枚分しか寄与しない。第三に、金銀は打ち込みの隙を作らないが、大駒は打ち込む場所が必要である。ただし終盤で攻めが切れている側は、この原則に従ってはならない。速度価値において大駒は金銀二枚を大きく上回るからである。

位置価値——同じ駒が別の価値をもつ

盤上の駒の価値は、その駒の利きが「どれだけ有効な升を支配しているか」で決まる。計算機将棋の評価関数が駒の位置ごとに異なる点数を与えるのはこのためである。人間の言葉で整理すると次のようになる。

- 前に出た駒は価値が高い。ただし取られない限りにおいて。
- 敵玉に近い駒は価値が高い。攻めの駒は敵玉の周囲に集中させる。
- 自玉に近い金銀は価値が高い。守りの駒は自玉の周囲に集中させる。
- どちらにも近くない駒は価値が低い。これを遊び駒という。

実戦で最も多い敗着は、大駒の頓死でも読み抜けでもなく、遊び駒を作ったまま戦いを起こすことである。攻め合いの速度計算において、遊んでいる駒は存在しないのと同じである。飛角のような大駒が遊んでいる場合、実質的に一枚少ない状態で戦っていることになる。

速度価値——終盤の価値逆転

終盤、特に互いの玉に詰めろが掛かる段階では、交換価値は意味を失う。判断基準は「あと何手で相手玉を詰ませられるか」の一点に収束する。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	桂		香				桂	▲	一
	飛	銀		香	王		角		二
		歩	歩	歩	歩	銀	歩	歩	三
歩						歩			四
	歩								五
歩		歩	歩		歩	歩			六
	歩	角		歩	銀		歩	歩	七
			飛	金					八
香	桂	銀	金	玉			桂	香	九
先手持駒 なし									

第7図 両者とも駒がよく働いている例。遊び駒がない状態を確認せよ

定義 3.3

局面における一方の**速度**とは、相手が最善の受けを指し続けたとき、その側が相手玉を詰ませるまでに要する手数をいう。互いの速度を比較し、手番を考慮したものが終盤の形勢である。

この定義の下では、駒の価値は次のように書き換えられる。

- **相手玉に働く駒の価値＝無限大に近い。**詰将棋において歩一枚が金一枚より重いことは珍しくない。
- **自玉を詰まなくする駒の価値＝無限大に近い。**一手一手が勝敗に直結する段階では、駒を渡すか否かではなく、渡した駒で詰まされるか否かが基準となる。
- **それ以外の駒の価値＝ゼロ。**終盤で自陣に眠る金は、文字どおり価値がない。

「終盤は駒の損得より速度」という格言は、以上を要約したものである。ただし初級者はこれを誤用しやすい。速度が問題になるのは互いに攻め合いになっている場合だけであり、相手玉がまだ堅い段階で駒損を重ねれば、速度以前に攻めが切れる。

持駒の価値

盤上の駒と持駒は、同じ駒種でも性質が異なる。

1. **持駒は全升に打てる**。位置の自由度が最大である。したがって持駒の価値は盤上の同種の駒より高い場合が多い。
2. **持駒は相手に情報を与える**。持駒の内容は公開されているため、「金を持っている」ことは相手の受けの選択を強制する。
3. **持駒は一手を消費して初めて働く**。打つこと自体が一手であるから、速度計算では一手分を割り引く。

命題 3.4

攻めに使う持駒は、**価値の低い駒から使う**のが原則である。歩→桂→香→銀→金→角→飛の順。理由は、取られたときに相手に渡る価値を最小化するためと、価値の高い駒を後に残すことで選択肢を保つためである。例外は詰みが見えている場合で、このとき駒はすべて消耗品となり、順序は手数最小化のみで決まる。

手番・手得・速度

手番という資源

将棋において唯一かつ最も希少な資源は**手番**である。駒は取れば増えるが、手番は交互に一回ずつしか与えられない。したがって将棋の全戦略は、「限られた手数をどの目的に配分するか」という配分問題として定式化できる。

序盤における手数の配分先は、大別して三つである。

1. **囲い**：玉の安全度を上げる。
2. **駒組み**：攻撃陣を整える。
3. **位取り・牽制**：相手の選択肢を狭める。

この三つは競合する。囲いに十五手かければ、その十五手は攻撃陣の整備に使えない。**戦型の選択とは、この配分比率の選択にほかならない**。穴熊は囲いに最大の手数を投じる戦型であり、藤井システムは囲いを放棄して攻撃と牽制に全振りする戦型である。

定義 4.1

ある手順の結果、同じ形に到達するのに相手より少ない手数で済んだとき、その差を**手得**という。逆を**手損**という。注意：手得は絶対的な利益ではない。「三手損角換わり」という戦型が成立するように、手損と引き換えに得られる構造的利益（相手の形の限定、手待ちの権利）が上回る場合がある。

手得の実例——飛車先の交換

相掛かりにおける飛車先の歩交換を分析する。

◆ 相掛かり

互いに飛車先を伸ばし合う。序盤の一手の価値が極端に高く、駒組みの主導権争いが続く。

1▲2六歩2△8四歩3▲2五歩4△8五歩5▲7六歩6△3四歩7▲2四歩8△同歩9▲同飛10△8六歩11▲同歩12△同飛13▲3四飛14△3三角15▲3六飛16△8二飛

後手持駒 歩二									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	▲	▲	▲	王	▲	▲	▲	▲	一
	▲								二
▲		▲	▲	▲	▲	▲		▲	三
									四
									五
		歩				飛			六
歩			歩	歩	歩	歩		歩	七
	角								八
香	桂	銀	金	玉	金	銀	桂	香	九
先手持駒 歩三									

第8図 互いに飛車を引き上げた基本形。以下▲8七歩と収める（16手目まで）

▲2四歩△同歩▲同飛の三手で、先手は歩を一枚手持ちにし、飛車を二四に進出させた。後手も同じことをするので、手数の上では均衡する。問題はその後である。飛車を引く位置、角道を開けるか否か、玉をどちらへ動かすか——これら一手一手が、後の戦いの形を決定する。相掛かりが「一手の価値が最も高い戦型」と言われるのはこのためである。

一手の価値の定量化

計算機将棋の評価関数を用いると、一手の価値を数値化できる。平手の初期局面から数十手の範囲では、一手はおよそ六〇～一〇〇点（歩一枚弱）の価値をもつ。これを基準にすると、次のような換算が可能になる。

事象	評価値の目安	手数換算
歩一枚得	100	約1.2手
桂香交換の得	50	約0.6手
銀桂交換の得	200	約2.4手
金銀一枚の囲いの差	150～300	約2～4手
大駒の成り込み	300～500	約4～6手
手番（先手番の価値）	50～80	—

この表の使い方を示す。たとえば「二手かけて歩を一枚取る」手順は、一〇〇点を得るために一二〇点を払う計算になり、わずかに損である。「三手かけて相手の飛車を成り込ませない」受けは、四〇〇点の損失を二五〇点の手数で防ぐので得である。実戦の判断はこの種の暗算の連続である。

初級者と上級者の差が最も顕著に出るのは、この暗算の精度ではなく、**暗算を行うべき局面を認識する能力**である。上級者は「ここは手数を数える局面だ」と気づく。初級者は気づかずに手なりで指す。

速度計算の実際

攻め合いの局面において、勝敗は次の不等式で決まる。

定理 4.2

自分の攻めが相手玉を詰ませるまでの手数を a 、相手の攻めが自玉を詰ませるまでの手数を b とする。自分が手番であるとき、

- $a \leq b$ ならば攻め合って勝ち。
- $a > b$ ならば受けなければ負ける。
- $a = b$ の場合、手番を持つ側が勝つ。

ただし a, b は相手の受けを織り込んだ値でなければならない。受けを無視した手数を数えるのは、初級者の最も多い誤りである。

実戦でこの不等式を適用する際の手順は次のとおりである。

1. 相手玉が詰むかを確認する。詰むなら計算は不要、詰ませば勝ち。
2. 詰まないなら、**詰めろ**（次に詰ますという状態）を掛けられるかを確認する。
3. 詰めろを掛けたとき、相手がそれを受けながら自玉に詰めろを掛け返せるかを読む。
4. 自玉に詰めろが掛かっているなら、それを受けつつ相手玉に迫る手（**攻防手**）を探す。

この四段階は終盤のあらゆる局面に適用できる普遍的な手続きである。第IV部で詳述する。

手待ちと千日手

手番が資源であるということは、**手番を渡したいこともある**ということを意味する。相手が先に形を崩さざるを得ない局面では、無意味な手（**手待ち**）を指して手番を返すのが正しい。

手待ちの手段を価値の低い順に挙げる。

- 端歩を突く（最も一般的。ただし端の形を決める副作用がある）
- 金銀を往復させる（形を崩さない。相手も同じことをすれば千日手になる）
- 玉を一つ動かす（副作用が大きいので慎重に）

双方が手待ちを続ければ同一局面が繰り返され、千日手となる。千日手は先後を入れ替えて指し直しとなるため、後手番の側にとっては実質的な成功である。したがって「後手が千日手を狙い、先手がそれを打開する」という構図が生じる。この構図の理解なしに現代のトップレベルの序盤は読み解けない。

位置的要素——位・厚み・拠点

位

位とは、五段目（相手から見ても五段目）以上に進出した歩が確保する空間をいう。位を取る
と次の利益がある。

1. 相手の駒の進出を阻む。位の下の升に相手の駒を置けない。
2. 自分の駒の進出路を確保する。位の下を銀や桂が通れる。
3. 将来の拠点（後述）の候補地を作る。

代償もある。位を支える駒（通常は銀または金）が必要になり、その駒は位を守る任務に縛ら
れる。位を取った歩そのものも、取られれば相手の持駒になる。「位は取るより支えるが難し
い」と言われる所以である。

後手持駒 角 歩								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	科	龍	▲	王	▲		科	▲
				龍			龍	
歩	歩	歩	歩		歩			歩
						歩		
				歩				
		歩						
歩	歩		歩	歩	歩	歩		歩
	銀						飛	
香	桂		金	玉	金	銀	桂	香
先手持駒 角 歩								

第9図 五筋に位を取った後手の陣形。位の維持と攻めの速度
が問われる

命題 5.1

位の価値は、それを支える駒の枚数と位の下を通る駒の有無によって決まる。支えが一枚
だけで、かつ位の下を通す駒の計画がない位は、単なる弱点である。逆に、銀と金で支
え、桂の跳ね出しを準備した位は、相手陣を圧殺する。

厚み

厚みとは、中央付近に金銀が密集し、相手の駒の侵入を許さない状態をいう。厚みは直接的な攻撃力をもたないが、次の性質をもつ。

- 相手の駒の打ち込みを許さない（打ち込む隙がない）。
- 自陣の駒がいつでも攻めに転じられる（潜在的な攻撃力）。
- 長期戦において優位を蓄積する（駒の働きの差が時間とともに拡大する）。

厚みは**速効性がない**ため、短期決戦を挑まれると生きないまま終わることがある。「厚みを築いたら、その厚みを使う計画を同時に持て」というのが実践的な指針である。

拠点

拠点とは、相手陣内またはその近傍に打ち込んだ、取られない駒をいう。典型は**垂れ歩**（と金を作る前の歩）と、支えのある桂・銀である。

拠点の価値は次の三点にある。

1. **持続的な脅威**：拠点は放置すれば必ず成り込む。相手に受けの手数を強要する。
2. **他の駒の足場**：拠点の周囲に自分の駒が利くため、次の駒を打ち込みやすくなる。
3. **相手の駒の拘束**：拠点を受けるために配置された駒は、その任務から離れられない。

命題 5.2

拠点は次の順序で作る。

1. **歩を叩く**（相手の駒の形を乱す）
2. **歩を垂らす**（と金を作る予告）
3. **相手が受けた形の隙に、駒を打ち込む**

この三段階を一手ずつ確認しながら進めるのが、中盤の攻めの基本手順である。逆に、拠点なしに大駒だけで攻める手順は、ほぼ例外なく切れる。

急所

急所とは、その升を支配することで局面全体の評価が大きく変わる升をいう。急所の同定は次の基準による。

- 相手玉の逃走路の交点にある升
- 相手の囲いの金銀の連結を切る升

- 自陣の弱点（打ち込みの隙）を消す升
- 大駒の利きが交差する升

囲いごとの急所は第II部で個別に扱うが、一般則として次が言える。囲いの急所は、玉の頭と、金銀の連結点である。後手が組んだ囲いを先手が攻める場合でいえば、矢倉であれば三三・一三、美濃であれば九三・七四、穴熊であれば一三・二一——これらはいずれも、その升を押さえられると囲い全体の耐久性が崩れる升である（第22章で個別に検証する）。

形勢判断の四要素

以上をまとめ、形勢判断の標準手続きを定義する。

手続き 5.3

次の四要素を順に評価し、総合する。

1. **駒の損得**：交換価値の合計を比較する。序盤・中盤で重い。
2. **駒の働き**：遊び駒の有無、大駒の可動範囲、金銀の連結を比較する。
3. **玉の堅さ**：囲いの金銀の枚数、連結、玉と囲いの距離、詰めろの掛かりやすさを比較する。
4. **手番**：どちらに手番があるか。終盤に近づくほど重い。

序盤では1と2、中盤では2と3、終盤では3と4の比重が高い。この重みの変化を意識せずに一つの基準だけで判断すると、必ずどこかで読み違える。

この四要素は独立ではない。駒得をすれば働きが落ち（取った駒を打つ場所が必要）、堅く囲えば手番を失う（囲いに手数を使う）。形勢判断とは、これら相互依存する量のバランスを一つの数値に集約する作業であり、計算機の評価関数が行っているのもまさにこれである。第VI部でその内部構造を扱う。

第 II 部

序盤の構造

定跡とは暗記すべき手順の列ではなく、「手数の配分問題に対する局所最適解」の集積である。本部では主要戦型を、囲いの構造的欠陥と手数配分という二つの軸で比較する。掲載する手順はすべて合法性を機械検証しており、図面は手順を実際に再生した局面から生成している。

序盤の一般原理

序盤で決めるべき三つのこと

序盤とは、駒がまだ接触しておらず、双方が自由に形を作れる段階をいう。この段階で決定すべきことは三つに尽きる。

1. 飛車をどこに置くか（居飛車か振り飛車か、振るなら何筋か）
2. 玉をどこに囲うか（囲いの種類と、囲いに費やす手数）
3. 角道を開けるか止めるか（角交換を許すか否か）

この三つの選択が戦型を決定する。そして三つは独立ではない。飛車を振れば玉は反対側へ囲うのが原則であり、角道を止めれば囲いに手数を回せるが攻めの速度は落ちる。以下、それぞれの原則と例外を論じる。

原則一：玉と飛車を離せ

最も基本的かつ普遍的な原則である。飛車の周辺では必ず戦いが起こる。戦場に玉を置けば、攻められたときに逃げ場がない。したがって玉は飛車と反対側へ囲う。

- 居飛車（飛車は二筋・八筋）なら、玉は左（先手なら六八～八八）へ。
- 四間飛車（飛車は六八）なら、玉は右（二八・三八）へ。

この原則の例外が右玉であり、飛車と同じ側に玉を置く。例外が成立する理由は、右玉が「玉を囲わずに広く使う」思想に立ち、そもそも囲いの堅さを放棄しているからである。詳細は第14章で扱う。

◆ 右玉

玉を右辺に置き、飛車と反対側に構える常識を逆手に取る。玉が広く、持久戦で力を発揮する。

1▲7六歩2△8四歩3▲2六歩4△3四歩5▲2五歩6△3三角7▲4八銀8△6二銀9▲3六歩10△5二金(61)11▲3七銀12△4二玉13▲2六銀14△3二玉15▲4八玉16△7四歩17▲3八玉18△7三銀

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
香	桂				香	龍	桂	香
	飛			香		玉		
歩		銀	歩	歩	歩	角	歩	歩
	歩	歩				歩		
							歩	
		歩				歩	銀	
歩	歩		歩	歩	歩			歩
	角					玉	飛	
香	桂	銀	金		金		桂	香

先手持駒 なし								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

第10図 玉を三八に据える右玉。飛車と同じ側に玉を置く逆転の発想（18手目まで）

原則二：角道は最大の情報

角道を開けたままにするか止めるかは、序盤最大の分岐点である。

角道を開けたままの場合：

- 角交換がいつでも起こりうる。互いに持ち角となり、打ち込みの隙が命取りになる。
- 駒組みのスピードが速い。角が自陣から働くため、余分な手が不要。
- 玉を囲う余裕が減る。角交換からの急戦に備える必要がある。

角道を止めた場合（▲六六歩・△四四歩型）：

- 角交換が起こらないため、駒組みの自由度が高い。じっくり囲える。
- 角の働きが限定される。特に振り飛車の角は捌きの機会を待つことになる。
- 位を取られやすい。角道を止めた筋は相手の位取りの標的となる。

命題 6.1

角交換それ自体に損得はない。損得を生むのは次の三点である。

1. **手番**：交換の手順で手得・手損が生じる。角を取る側は一手を消費する。
2. **形の限定**：角交換後は打ち込みの隙を作れないため、駒組みが制約される。制約が少ない側が得をする。
3. **速度**：持ち角は最も強力な攻め駒であり、先に打ち込む権利を得た側が主導権を握る。

原則三：囲いは「手数対効果」で選ぶ

囲いは堅ければ良いというものではない。堅さは手数の対価として買うものであり、支払った手数に見合う堅さでなければ損である。

囲い	完成手数	堅さ	主な弱点	適する戦型
舟囲い	5～6手	低	上から・横から	対振り急戦
美濃囲い	6～7手	中	上から（端）	振り飛車全般
高美濃	8手	中	横から	振り飛車持久戦
銀冠	10手	中上	端・3一	持久戦全般
矢倉	12～14手	中上	横から・端	相居飛車
左美濃	8～9手	中	端	対振り持久戦
居飛車穴熊	14～16手	最高	手数・攻め遅れ	対振り持久戦
振り飛車穴熊	12～14手	最高	攻め遅れ	振り飛車持久戦
中住まい	2～3手	低	全般	相掛かり・横歩取り

表の「堅さ」は詰みにくさの目安であり、「弱点」は崩されやすい方向である。**重要なのは、囲いには必ず方向性のある弱点があることである。**全方位に強い囲いは存在しない。したがって囲いの選択とは、「どの方向からの攻めを想定するか」の宣言にほかならない。

序盤における読みの深さ

序盤で必要な読みの深さは、中終盤より浅くてよい。代わりに必要なのは**形の知識**である。なぜなら序盤の局面は分岐が多すぎて読み切れず、かつ一手の損得が小さいため、読みより経験則が有効だからである。

実践指針 6.2

序盤では次の順で考える。

1. 相手の形から、想定される戦型を絞る。
2. その戦型における自分の理想形を思い浮かべる。
3. 理想形へ向かう手のうち、相手の急戦に最も強い順序を選ぶ。
4. 相手が理想形を崩す手を指してきたら、そこで初めて深く読む。

「序盤は読まずに指せ、ただし相手が想定外の手を指した瞬間に読み始めよ」——これが最も効率的な手数配分である。

囲いの分類学

囲いの評価軸

囲いを比較するには、次の五つの軸が必要である。

1. **金銀の枚数**：囲いに参加する金銀の数。三枚が標準、穴熊は四枚。
2. **連結**：金銀が互いに守り合っているか。連結した金銀は各個撃破されにくい。
3. **玉と壁の距離**：玉が囲いの中心にあるか、端に寄っているか。
4. **逃走路**：玉が横または上へ逃げられるか。
5. **打ち込みの隙**：相手の持駒を打ち込める空白升があるか。

以下、主要な囲いをこの五軸で解剖する。

美濃囲い

振り飛車の標準形である。評価は次のとおり。

- 金銀三枚、連結良好（銀三八と金四九、金五八が互いに利きを及ぼす）。
- 横からの攻めに極めて強い。金二枚が横の利きで玉を守る。
- 上からの攻めに弱い。特に端（一筋）からの攻めと、二四・三四方面からの攻めに脆い。
- 打ち込みの隙が少ない。三九・四八が空くが、いずれも急所ではない。

美濃囲いは、金二枚が横に利いているため、金銀を二枚持って打ち込んだ程度では詰まない。実際に完全探索で確かめると、金二枚を持って先に指しても、囲いが崩れていない限り詰みは生じない。崩れるのは上から、特に玉の斜め前へ桂を跳ねられたときである。第22章で、馬と桂と金の三枚で美濃が詰む形を実際に示す。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
									六
							歩	歩	七
				金		銀	玉		八
					金		桂	香	九
先手持駒 なし									

第11図 本美濃囲い。玉二八・銀三八・金四九・金五八

◆ 四間飛車と美濃囲い

飛車を四八に振り、玉を二八に収める。金四九・銀三八・金五八の壁は横からの攻めに強い。

1▲7六歩2△3四歩3▲6六歩4△8四歩5▲6八飛6△8五歩7▲7七角8△6二銀9▲4八玉10△4二玉11▲3八玉12△3二銀13▲2八玉14△5二金(61)15▲3八銀16△7四歩17▲5八金(69)18△5四歩

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	♚		♔	王	♔	♚	♚	▲	一
	♙		♙				♙		二
♙		♙	♙	♙	♙		♙	♙	三
						♙			四
	♙								五
		歩	歩						六
歩	歩	角		歩	歩	歩	歩	歩	七
			飛						八
香	桂	銀	金	玉	金	銀	桂	香	九
先手持駒 なし									

第12図 角道を止めて飛車を六八へ振る。これが四間飛車（8手目まで）

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	●				△		●	▲
	▲		△	△	王	▲	●	
△			△		△		△	△
		△		△		△		
	△							
		歩	歩					
歩	歩	角		歩	歩	歩	歩	歩
			飛	金		銀	玉	
香	桂	銀			金		桂	香

二
三
四
五
六
七
八
九

先手持駒 なし

第13図 本美濃囲いの完成形。金四九・銀三八・金五八の三枚が玉を守る（18手目まで）

高美濃と銀冠

美濃囲いから発展する二つの形である。

高美濃は金を四七へ上げることで上部の守りを補強する。代償として四九が空き、横からの攻めに弱くなる。「上に強く、横に弱い」形への転換である。

銀冠は銀を二七に上げ、玉の頭を銀で覆う。上からの攻めに対して最も強い囲いの一つであり、玉の逃走路（一八・一七方面）も確保される。弱点は三一の升と、囲いの完成に要する手数である。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
									六
					金	歩	歩	歩	七
				金		銀	玉		八
							桂	香	九
先手持駒 なし									

第14図 高美濃囲い。金を四七に上げた形

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
						歩	歩	歩	六
							銀		七
					金	金	玉		八
							桂	香	九
先手持駒 なし									

第15図 銀冠。銀が二七に上がり、玉の上部を覆う

命題 7.1

美濃 → 高美濃 → 銀冠 という遷移は、いずれも一手ずつで進む。すなわち戦況に応じて囲いを組み替えられる。これは振り飛車の大きな利点である。相手が上から攻めてくるなら銀冠へ、横から攻めてくるなら美濃のまま戦う。逆に穴熊は一度組んだら組み替えられない。堅さと引き換えに柔軟性を失う。

穴熊

将棋史上最も堅い囲いである。

- 金銀四枚、完全連結。
- 玉に王手が掛からない構造。これが決定的で、相手は詰ませるためにまず王手の形を作らねばならない。
- 端（九筋）と、八二・九三方面が弱点。特に端攻めには一定の手数で応じる必要がある。
- 完成に十四手以上を要する。この手数が最大の欠点である。

穴熊の戦略的意味は「終盤の計算量を減らすこと」にある。自玉が詰まないと分かっている場合、終盤は相手玉を詰ませることだけを考えればよい。読みの負担が半減する。これがアマチュアからプロまで穴熊が愛用される最大の理由である。

◆居飛車穴熊の組み上げ

香を上げて玉を九九へ潜り、銀・金で蓋をする。囲いの完成に十数手を要するが、遠さと固さは他の追隨を許さない。

1▲7六歩2△3四歩3▲2六歩4△4四歩5▲2五歩6△3三角7▲4八銀8△4二飛9▲5六歩10△6二玉11▲5八金(49)12△7二玉13▲6八玉14△8二玉15▲7八玉16△7二銀17▲7七角18△5四歩19▲8八玉20△3二銀21▲9六歩22△9四歩23▲9八香24△5二金(61)25▲9九玉26△4三銀27▲8八銀28△6四歩29▲7九金30△7四歩

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
								一
								二
								三
								四
								五
歩								六
	歩	歩						七
香	銀	金						八
玉	桂	金						九

先手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
香	桂	銀	金					一
				金	銀	飛		二
								三
								四
								五
歩	歩	歩						六
	歩	角	歩	歩	歩	歩		七
	玉			金	銀	飛		八
香	桂	銀	金				桂	九

第16図 居飛車穴熊。玉九九・銀八八・金七八・金七九・香九八

第17図 ▲九八香。玉が九九へ潜る準備である（22手目まで）

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	科				零		科	▲
	王	馬		零	馬			
	歩				馬	馬	歩	歩
歩		歩	歩	歩	歩	歩		
							歩	
歩		歩		歩				
	歩	角	歩		歩	歩		歩
香	銀			金	銀		飛	
玉	桂	金					桂	香

| 先手持駒 なし | | | | | | | | |

第18図 銀と金で蓋をした居飛車穴熊。王手が掛からない構造をもつ（30手目まで）

振り飛車穴熊も同様の構造をもつ。居飛車穴熊との差は、飛車が攻撃に参加しやすいこと、そして相手も穴熊に組むと「相穴熊」という極端な持久戦になることである。

矢倉

相居飛車の代表的な囲いである。

- 金銀三枚、連結良好。上からの攻めに強い。
- 横からの攻めに弱い。特に六八・五八方面から飛車を打ち込まれると脆い。
- 端（九筋）攻めに弱い。九七の地点が争点となる。
- 角を七九に引く形が標準。八八に角を置いたままでは玉が入れない。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
								歩	六
						歩	歩		七
						金	銀	香	八
						金	桂	玉	九
先手持駒 なし									

第19図 振り飛車穴熊。玉一九・銀二八・金三八・金三九

◆相矢倉の組み上げ

互いに金銀三枚を密集させる。玉は八八（後手は二二）へ収まり、角は七九（同三一）に引いて打ち込みを避ける。

1▲7六歩2△3四歩3▲6八銀4△4二銀5▲6六歩6△4四歩7▲7七銀8△3三銀9▲5六歩10△5四歩11▲5八金(49)12△5二金(61)13▲6七金14△4三金15▲7九角16△3一角17▲6八玉18△4二玉19▲7八玉20△3二玉21▲8八玉22△2二玉23▲7八金24△3二金25▲4八銀26△6二銀27▲3六歩28△7四歩

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
								一
								二
								三
								四
								五
			歩	歩	歩			六
歩	歩	銀	金					七
	玉	金						八
香	桂	角						九

先手持駒 なし								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

第20図 矢倉囲い。玉八八・金七八・金六七・銀七七・角七九

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
香	桂	角	王	玉	飛	金	銀	玉	一
	銀		金					二	
歩	歩	歩			銀	歩	歩	三	
				歩	歩			四	
								五	
		歩	歩	歩				六	
歩	歩	銀			歩	歩	歩	七	
	角			金			飛	八	
香	桂		金	玉	銀	桂	香	九	

先手持駒 なし								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

第21図 銀が七七・三三に上がり、矢倉の骨格ができた（12手目まで）

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	▲					▲	▲	▲	一
	▲		▲			▲	▲		二
▲	▲		▲		▲	▲	▲	▲	三
		▲		▲	▲	▲			四
									五
		▲	▲	▲		▲			六
▲	▲	▲	▲		▲		▲	▲	七
	▲	▲			▲		▲		八
▲	▲	▲					▲	▲	九
先手持駒 なし									

第22図 相矢倉の基本形。ここから▲3五歩や▲4六銀の攻めを見る（28手目まで）

矢倉は「相手も矢倉に組む」ことを前提とした囲いであり、急戦を挑まれると手数負けする。近年、後手が矢倉を避けて雁木や急戦策を選ぶようになったのは、この手数の問題が計算機によって定量化されたためである。

舟囲い・左美濃・中住まい

舟囲いは五手で完成する最速の囲いで、対振り飛車急戦の標準形である。堅さは低いですが、攻めに手数を回せる。

左美濃は舟囲いから玉を八八へ移し、金銀で固める。対振り持久戦の標準形の一つで、穴熊より手数が少なく、かつ玉が広い。

中住まいは相掛かり・横歩取りで用いられる。堅さはほぼ無いが、玉が中央にあるため左右どちらへも逃げられ、詰みにくいという逆説的な性質をもつ。堅さと詰みにくさは別概念であることを示す好例である。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
		歩							六
歩	歩								七
		銀	玉	金					八
香	桂				金				九
先手持駒 なし									

第23図 舟囲い。対振り飛車の急戦用

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
		歩							六
歩	歩								七
	玉	金							八
香	桂	銀	金						九
先手持駒 なし									

第24図 左美濃。玉を八八に収め、持久戦に備える

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
									三
									四
									五
									六
歩	歩	歩	歩	歩	歩	歩	歩	歩	七
			金	玉	金				八
香	桂	銀				銀	桂	香	九
先手持駒 なし									

第25図 中住まい。玉を中央に置き、左右どちらへも逃げられる

命題 7.2

囲いの評価には**堅さ**（駒の密度）と**広さ**（玉の逃走可能範囲）の二軸がある。

- 穴熊は堅いが狭い。詰まされるときは一気に詰む。
- 中住まいは薄いが広い。攻められても粘れる。

一般に、持駒が豊富な相手には広さが、持駒が少ない相手には堅さが有効である。持駒が多ければ狭い玉は包囲されるが、広い玉は包囲に多くの駒を要するからである。

居飛車対振り飛車

対抗形という構図

一方が居飛車、他方が振り飛車を選んだ戦型を **対抗形** という。将棋の戦型の中で最も戦例が多く、理論的にも最も深く研究されている。

対抗形の本質的な非対称性は次の点にある。

- 振り飛車側は**飛車を振る一手**を投資している。この一手は直接的な利益を生まないため、序盤で一手遅れる。
- 代わりに振り飛車側は、**飛車先の歩を伸ばされても大駒が直接的な標的にならない**という構造的利益を得る。
- 居飛車側は一手早い、攻め手を見つけなければその一手は無意味になる。

したがって対抗形の戦いは、「居飛車側が一手の利を攻めに変換できるか」対「振り飛車側が捌きによって駒の働きを均衡させられるか」という構図になる。

四間飛車の思想

四間飛車は、飛車を六八（後手なら四二）に振る。この位置が選ばれる理由は三つある。

1. 飛車が自玉から遠く、かつ相手の飛車先からも遠い。
2. 角道を止めた後、角の利きの延長線上に飛車が来ない（角と飛車が同じ方向を向かない）。
3. 六筋・五筋・七筋のいずれにも転回でき、選択肢が多い。

捌きの理論

振り飛車の全戦術は**捌き**という一語に集約される。捌きとは、自分の大駒（特に飛車と角）を、相手の駒と交換するか、相手陣へ成り込ませることで、駒の働きの差を解消する技術である。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	▲				△		▲	▲	一
	▲		△	△	王	△	▲		二
△			△		△		△	△	三
		△		△		△			四
	△								五
		歩	歩						六
歩	歩	角		歩	歩	歩	歩	歩	七
			飛	金		銀	玉		八
香	桂	銀			金		桂	香	九
先手持駒 なし									

第26図 四間飛車対居飛車の基本形。互いに囲いを完成させた段階

定義 8.1

自陣にいて働きの乏しい大駒を、駒交換または成り込みによって「働いている状態」に変換する一連の手順を**捌き**という。捌きの成否は次の三点で判定する。

1. 交換後の駒の働きが、交換前より高いか。
2. 交換によって相手の守備駒を減らせたか。
3. 交換によって自陣に打ち込みの隙が生じていないか。

捌きの典型的な手順は次の形をとる。

1. **角道を開ける**（▲六六歩を突いていた場合、機を見て角交換を挑む）
2. **飛車先の歩を交換する**（相手の歩を取り、自分の飛車の前を開ける）
3. **銀を繰り出して歩を突き捨てる**（相手の陣形を乱す）
4. **大駒を相手陣へ成り込む**

この四段階のうち、どこかで手が止まれば捌きは失敗であり、振り飛車は「駒が捌けないまま囲いだけ堅い」という最悪の状態に陥る。これを**振り飛車の自滅形**という。

居飛車側の急戦策

居飛車が持久戦を選ばず、囲いを舟囲いに留めて急戦を仕掛ける策は多数ある。代表的なものを挙げる。

急戦策	攻めの形	狙い	対策
山田定跡	▲三五歩早仕掛け	三筋の突破	△三二飛の反発
斜め棒銀	銀を三五へ	三四の歩を狙う	銀を追い返す
鷲ノ宮定跡	▲四六銀+▲三五歩	銀の進出	角交換からの捌き
棒銀	銀を二五へ	二筋突破	△三二金型で受ける
右四間飛車	飛車を四筋へ	四五歩の突破	金銀を四筋に集める

急戦策に共通する思想は、「**囲いの手数差を、攻めの速度差に変換する**」ことである。舟囲いは五手で完成するから、振り飛車が美濃を組む七手との差は二手。この二手のうちに攻撃態勢を作れば、急戦は成立する。

命題 8.2

急戦が成立するための必要条件は、仕掛けの時点で攻撃に参加する駒の数が、守備駒の数を上回っていることである。攻撃三枚（飛・銀・桂）対守備二枚（金・銀）なら成立するが、攻撃二枚対守備三枚なら攻めは必ず切れる。この「枚数の数え合い」は中盤のあらゆる仕掛けに適用できる普遍的な基準である。

穴熊と藤井システム

居飛車穴熊の衝撃

一九八〇年代、居飛車穴熊の登場は対抗形の力学を根本から変えた。従来、振り飛車は「捌けば互角以上」という前提で成立していた。しかし穴熊が相手では、捌いて駒を交換しても、その駒で相手玉を攻略できない。玉が遠く、堅いからである。

穴熊がもたらした非対称性は次のように定量化できる。

項目	舟囲い	左美濃	居飛車穴熊
完成手数	5	9	15
詰ますのに要する駒	金銀二枚	金銀三枚	金銀四枚以上
王手の掛かりやすさ	高	中	ほぼ無し
相手の捌きの有効性	高	中	低

穴熊は十五手を投資する代わりに、「相手の捌きを無効化する」という構造的利益を得た。振り飛車側はこの十五手のうちに何かをしなければならない——これが藤井システムの出発点である。

藤井システムの論理

藤井システムは、玉を囲わないまま攻撃態勢を完成させる戦法である。その論理は次のとおり。

1. 相手が穴熊に組むには十五手が必要である。
2. その十五手の間、相手の玉は移動の途中にあり、囲いは未完成である。
3. ならば、こちらは囲いに手数を使わず、攻撃陣だけを伸ばして、相手の囲いが完成する前に攻め潰せばよい。
4. 自玉が薄いのは、相手の攻撃陣も未完成だから問題ない。

◆ 藤井システムの骨格

玉を居玉のまま残し、端と桂を絡めて穴熊の完成前に攻め潰す。囲うより速い攻めがあるという主張である。

1▲7六歩2△3四歩3▲6六歩4△8四歩5▲6八飛6△8五歩7▲7七角8△4二銀9▲5八金
(49)10△5二玉11▲9六歩12△9四歩13▲3六歩14△3三銀15▲3八銀16△4二玉17▲4六歩
18△5二金(41)19▲4七銀20△7二銀

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	科		零				科	▲
	銀	銀		零	王		銀	
		歩	歩	歩	歩	銀	歩	歩
歩						歩		
	歩							
歩		歩	歩		歩	歩		
	歩	角		歩	銀		歩	歩
			飛	金				
香	桂	銀	金	玉			桂	香
先手持駒 なし								

第27図 玉を動かさずに攻撃陣だけを伸ばす。穴熊に組ませない(20手目まで)

この論理は成立する。ただし極めて精密な条件下でのみである。一手でも緩めば、相手の穴熊が完成して逆転する。藤井システムが「システム」と呼ばれるのは、手順が連立方程式のように厳密に決まっているためである。

命題 9.1

「居玉は避けよ」という格言に反して玉を動かさない戦略が成立するのは、次の三条件がすべて満たされるときに限る。

1. 相手も囲いが未完成である。
2. こちらの攻めが、相手の囲いの完成より早い。
3. 自陣に大駒の打ち込みの隙がない。

一つでも欠ければ居玉は敗着となる。藤井システムはこの三条件を序盤の駒組みで強制的に作り出す技術である。

端攻めの原理

藤井システムの主武器は端攻めである。端攻めが穴熊に有効な理由を分析する。

穴熊の玉は九九（後手なら一一）にある。端の歩を突き捨て、香を走り、桂を跳ねると、玉の直上の升に駒が殺到する。このとき玉には横へ逃げる余地しかない。

端攻めの標準手順は次のとおりである。

1. 端歩を突く（▲九六歩）。相手が受けなければ位を得る。
2. 端歩を突き捨てる（▲九五歩△同歩）。相手の歩を吊り上げる。
3. 香を走る（▲九三香成、または▲九四歩から）。
4. 桂を跳ねる（▲八五桂）。
5. 飛車・角を絡める。

この手順に要する手数は五～七手。相手の穴熊が完成するのが十五手であることを考えると、端攻めは十分に間に合う計算になる。

端攻めに対する穴熊側の受けは、「端に手をつけさせない」ことに尽きる。具体的には、相手の端歩の突き越しを許さない、香を上がって受ける、玉を八八に留めて広く使う、などである。穴熊の完成を急ぐあまり端を放置すると、藤井システムの餌食になる。

角換わり

角換わりの構造

角換わりとは、序盤で角を交換し、双方が角を持駒とした状態で駒組を進める戦型である。相居飛車の主要戦型の一つであり、現代将棋で最も研究が深い分野でもある。

◆角換わりの導入と腰掛け銀

序盤で角を交換し、互いに持ち角を抱えたまま駒組を進める。打ち込みの隙が命取りになるため、形の精度が最も問われる戦型である。

1▲7六歩2△8四歩3▲7八金4△3四歩5▲2六歩6△3二金7▲2五歩8△8八角成9▲同銀10△2二銀11▲3八銀12△3三銀13▲6八玉14△4二玉15▲4六歩16△6四歩17▲4七銀18△7二銀19▲5六銀20△6三銀21▲5八金22△5四銀

後手持駒 角								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
香	桂	銀	金	玉		銀	桂	香
	飛					金		
歩		歩	歩	歩	歩		歩	歩
	歩					歩		
							歩	
		歩						
歩	歩		歩	歩	歩	歩		歩
	銀	金					飛	
香	桂			玉	金	銀	桂	香

先手持駒 角								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

第28図 △八八角成▲同銀。角が盤上から消え、互いに持ち角となる（9手目まで）

後手持駒 角								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	桂		▲				桂	▲
	飛				王	▲		
歩		歩		歩	歩	龍	歩	歩
	歩		歩	龍		歩		
							歩	
		歩		銀	歩			
歩	歩		歩	歩		歩		歩
	銀	金	玉	金			飛	
香	桂						桂	香
先手持駒 角								

第29図 相腰掛け銀。銀が五六・五四に腰掛けた、最も戦例の多い形（22手目まで）

角換わりの特殊性は次の三点にある。

1. 打ち込みの隙が命取り。互いに角を持っているため、自陣に空白升を作れない。序盤から終盤まで一貫して形の精度が要求される。
2. 手得の価値が高い。一手の差が攻めの成否を直接決める。「三手損角換わり」という戦法が成立するほど、手数の計算が精緻である。
3. 千日手が生じやすい。互いに隙を作れないため、手待ちの応酬になりやすい。

三つの右銀の使い方

角換わりにおける主要な分岐は、右銀をどう使うかで決まる。

型	銀の到達点	攻めの形	特徴
腰掛け銀	五六（五四）	中央からの位取り	最も戦例が多い。持久戦
早繰り銀	三五（七五）	三筋の速攻	最速。受け損なうと一気
棒銀	二五（八五）	二筋の突破	単純明快。受けも確立

三者の関係は「じゃんけん」に近い。早繰り銀は腰掛け銀に強く、棒銀は早繰り銀に強く、腰掛け銀は棒銀に強いと言われる。この循環関係があるため、相手の出方を見てから銀の使い方を決める駆け引きが生じる。

腰掛け銀と同型

互いに腰掛け銀に構えると、盤面が点対称の**同型**になる。同型では先手が一手早いため、理論上は先手が有利なはずである。しかし実際には、仕掛けた側が不利になる変化が多数発見されており、この矛盾が角換わり研究の核心をなしてきた。

命題 10.1

完全な同型において、先に動いた側が不利になることがある。理由は、将棋における「動く」ことが常に形を崩すことを伴うからである。仕掛けは自陣に隙を作る。同型ならば、相手はその隙を鏡像的に利用できる。この帰結として、角換わり同型では**手待ちの競争**が起こる。互いに形を崩さずに手番を渡そうとし、結果として千日手となる局面が多数存在する。

打ち込みの際の管理

角を持ち合っている以上、自陣の空白升はすべて潜在的な弱点である。角換わりにおいて特に注意すべき升を挙げる。

- 六五・七四（先手側）：飛車取りと金取りの両取りになる升。
- 四五：銀と桂の両取りになりやすい。
- 三九・一九：成り込まれると飛車の横利きが止まる。
- 八六・八七：飛車先の歩交換後に生じる隙。

これらの升に角を打たれない形を作ることが、角換わりの駒組みの目的である。「**角換わりは形が命**」と言われるのはこのためである。

矢倉と相居飛車

矢倉の歴史的位置

矢倉は長く「純文学」と称され、相居飛車の本流とみなされてきた。互いに矢倉に組み、飛車先の歩を交換せず、じっくりと駒組みを進める。その均衡が崩れる瞬間の美しさが、矢倉を特別な戦型にしてきた。

しかし二〇一〇年代後半、計算機による分析は矢倉の前提を揺るがした。「後手が矢倉に付き合う義理はない」という結論である。

なぜ後手は矢倉を避けるのか

矢倉の完成には十二～十四手を要する。この間、双方は攻撃態勢を作れない。先手は一手早いから、囲いが同時に完成すれば先手が先に攻められる。すなわち**矢倉は先手有利の構造をもつ**。

後手の選択肢は三つある。

1. **矢倉に組まず、急戦を挑む**（右四間飛車、米長流急戦矢倉など）
2. **雁木に組む**（矢倉より低く、手数が少ない）
3. **横歩取り・相掛かりへ誘導する**（そもそも矢倉にしない）

現代のプロ将棋で矢倉戦の比率が下がったのは、この三つの選択肢が計算機によって「有力」と評価されたためである。

矢倉の急所

矢倉囲い（玉八八・金七八・金六七・銀七七）の弱点を整理する。

1. **横からの攻め**。六八・五八の升に飛車を打たれると、金二枚の連結が横から崩される。
2. **端攻め**。九五歩から九三の地点を攻められると、玉が逃げにくい。
3. **三三の地点**（後手の場合）。銀が守る要の升だが、ここを崩されると上部が一気に開く。
4. **角の打ち込み**。六五・七四の升に角を打たれる形が最も多い敗着の原因である。

実践指針 11.1

矢倉を崩す標準手順は次の三段階である。

1. 端を絡める（九五歩の突き捨て、あるいは一五歩）
2. 金銀の連結を切る（六五歩や三五歩の突き捨てで、守備駒を一枚吊り上げる）
3. 玉頭に駒を集中する（八六・八五方面への飛車・角・桂の集中）

矢倉は上から攻めても堅い。横と端から攻め、玉を上部へ追い出してから仕留めるのが原則である。

雁木という代替案

◆雁木

銀を二枚とも中央に構える。矢倉より低く、横からの攻めに強いが、上からの攻めには注意を要する。

1▲7六歩2△8四歩3▲6六歩4△3四歩5▲6八銀6△5二金(61)7▲6七銀8△5四歩9▲5六歩10△4二玉11▲5八金(49)12△6二銀13▲6八玉14△3二銀15▲4八銀16△6四歩

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	▲				▲		▲	▲
	▲		▲	▲	王	▲	▲	
▲		▲			▲		▲	▲
	▲		▲	▲		▲		
		歩	歩	歩				
歩	歩		銀		歩	歩	歩	歩
	角		玉	金	銀		飛	
香	桂		金				桂	香
先手持駒 なし								

第30図 銀を六七・六三に据えた雁木。矢倉より低く横からの攻めに強い（16手目まで）

雁木は銀を六七（後手なら四三）に据え、玉を六八～七八に置く構えである。矢倉との違いは次のとおり。

- 完成手数が少ない（八～十手）。
- 横からの攻めに強い（金が下段に残る）。
- 上からの攻めに弱い（玉の直上が銀一枚）。
- 角の使い方が柔軟（角道を開けたまま組める）。

計算機による評価で雁木が再発見されたのは、「囲いの堅さ」より「駒組みの速度と角の働き」を重視する現代的評価基準の反映である。

相掛かりと横歩取り

相掛かりの本質

◆ 棒銀の進撃

銀を二五まで繰り出し、飛車・銀・香の三枚で端と2筋を圧迫する。単純だが受け手が誤れば一気に潰れる。

1▲2六歩2△8四歩3▲2五歩4△8五歩5▲2四歩6△同歩7▲同飛8△8六歩9▲同歩10△同飛11▲2八飛12△8二飛13▲3八銀14△7二銀15▲2七銀16△3四歩17▲2六銀18△8四飛19▲2五銀

後手持駒 歩二									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	一
	▲						▲		二
▲		▲	▲	▲	▲	▲		▲	三
									四
									五
									六
▲		▲	▲	▲	▲	▲		▲	七
	▲						▲		八
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	九
先手持駒 歩二									

第31図 互いに飛車先の歩を交換した相掛かりの基本（12手目まで）

後手持駒 歩二									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	科		▲	王	▲	▲	科	▲	一
		▲					▲		二
▲		▲	▲	▲	▲			▲	三
	▲					▲			四
							▲		五
									六
歩		歩	歩	歩	歩	歩		歩	七
	角						飛		八
香	桂	銀	金	玉	金		桂	香	九
先手持駒 歩二									

第32図 銀が二五へ。飛車・銀・香の三枚で二筋を攻める棒銀の理想形（19手目まで）

相掛かりは、互いに飛車先の歩を伸ばし、交換し合う戦型である。囲いが決まっておらず、玉の位置も定まらないまま中盤に突入するため、序盤から終盤的な緊張が続く。

相掛かりにおける主要な論点は三つ。

1. 飛車をどこへ引くか：二八（元の位置）、二六（浮き飛車）、三四（横歩取り）など。
2. 玉をどこへ置くか：中住まい、矢倉、穴熊など。相掛かりは囲いの自由度が最も高い。
3. 銀をどう使うか：棒銀、早繰り銀、腰掛け銀。角換わりと同じ三分岐が生じる。

横歩取りの鋭さ

◆横歩取りの分岐

互いに飛車先の歩を切り、三四の歩を取る。序盤十数手で終盤に近い緊張が生じる、最も鋭い戦型。

1▲2六歩2△8四歩3▲2五歩4△8五歩5▲9六歩6△9四歩7▲2四歩8△同歩9▲同飛10△8六歩11▲同歩12△同飛13▲3四飛14△8五飛

後手持駒 歩二									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲	▲	▲	▲	王	▲	▲	▲	▲	一
							▲		二
		▲	▲	▲	▲	▲		▲	三
▲						飛			四
	▲								五
歩									六
		歩	歩	歩	歩	歩		歩	七
	角								八
香	桂	銀	金	玉	金	銀	桂	香	九
先手持駒 歩二									

第33図 ▲3四飛と横歩を取った局面。△8五飛が現代の主流（14手目まで）

横歩取りは、飛車先の歩交換の後、三四（七六）の歩を飛車で取る変化である。歩を一枚得る代わりに、飛車が敵陣近くに孤立する。この駒得と危険のトレードオフが、横歩取りを最も鋭い戦型にしている。

横歩取りの主要変化を整理する。

変化	特徴	評価の傾向
△八五飛（中座飛車）	飛車を横に使う	長く主流。研究が深い
△三三角型	角で飛車を追う	堅実。持久戦になりやすい
▲青野流	三六飛と引かず攻め合う	先手の有力策
▲勇気流	早めに三七桂	攻撃的
△四五角戦法	角を打って反撃	急戦。研究の勝負

横歩取りでは、序盤十数手で既に終盤のような読みが要求される。定跡を知らずに指すと、二十手で敗勢になりうる唯一の戦型である。

警告 12.1

横歩取りを実戦で採用する場合、最低限次の変化は知っていなければならない。

1. △四五角戦法への対応（▲二四飛から▲七七角の受け）
2. ▲三四飛に対する△八八角成の変化
3. 相横歩取りの序盤

これらを知らずに指すことは、定跡書を読まずに詰将棋を解こうとするに等しい。

振り飛車の諸相

中飛車

◆ゴキゲン中飛車

角道を開けたまま 中飛車に振る。5筋の位と角交換を武器に、居飛車の理想形を許さない。

1▲7六歩2△3四歩3▲2六歩4△5四歩5▲2五歩6△5二飛7▲2四歩8△同歩9▲同飛10△8八角成11▲同銀12△2二銀13▲2八飛14△5五歩

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	桂	銀	▲	王	▲	銀	桂	▲
				飛			角	
歩	歩	歩	歩		歩		歩	歩
				歩		歩		
							歩	
		歩						
歩	歩		歩	歩	歩	歩		歩
	角						飛	
香	桂	銀	金	玉	金	銀	桂	香

先手持駒 なし

第34図 △五二飛。角道を開けたまま中飛車に振るのがゴキゲン中飛車（6手目まで）

後手持駒 角 歩								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	▲	▲	▲	王	▲		▲	▲
				飛			飛	
歩	歩	歩	歩		歩			歩
						歩		
				歩				
		歩						
歩	歩		歩	歩	歩	歩		歩
	銀						飛	
香	桂		金	玉	金	銀	桂	香
先手持駒 角 歩								

第35図 超急戦の基本形。飛車先を切らせて△五五歩と位を取る（14手目まで）

中飛車は飛車を五筋（中央）に振る。その特徴は次のとおり。

- 中央の制圧力が最大。五筋は盤の中心であり、左右どちらへも影響を及ぼす。
- 角道を開けたまま振れる（ゴキゲン中飛車）。駒組みの速度が速い。
- 玉の囲いが薄くなりやすい。飛車が中央にあるため、玉を左右どちらに囲っても飛車から遠くならない。

ゴキゲン中飛車の登場は、「振り飛車は角道を止めるもの」という常識を破った。角道を開けたまま飛車を振ることで、居飛車の理想的な駒組みを許さず、序盤から主導権を握る。

三間飛車と石田流

◆石田流本組

七六・七五・七四と歩を伸ばし、飛車を七六に据える。角・飛・桂が一体となった攻撃形である。

1▲七六歩2△三四歩3▲七五歩4△八四歩5▲七八金6△八五歩7▲七七角8△七四歩9▲同歩10△八六歩11▲同歩12△同飛13▲七三歩成14△同桂15▲八七歩

後手持駒 歩二									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
▲		▲	▲	王	▲	▲	科	▲	一
							▲		二
▲		科	▲	▲	▲		▲	▲	三
						▲			四
									五
	▲								六
歩	歩	角	歩	歩	歩	歩	歩	歩	七
		金					飛		八
香	桂	銀		玉	金	銀	桂	香	九
先手持駒 歩									

第36図 ▲七三歩成から△同桂、▲八七歩と収める。石田流の代表的な捌き（15手目まで）

三間飛車は飛車を七筋（後手なら三筋）に振る。石田流はその発展形で、七六・七五・七四と歩を伸ばし、飛車を七六に据える。

石田流の攻撃力の源泉は、**角・飛・桂**が一つの方向を向くことにある。七七の角、七六の飛車、そして跳ねた桂——これらが七三・八四方面へ集中する。この集中力は他の振り飛車にない特徴である。

向かい飛車と角交換振り飛車

向かい飛車は飛車を八筋（後手なら二筋）に振り、相手の飛車と正対する。相手の飛車先の歩交換を逆用する戦型で、**角交換を前提とした急戦**になりやすい。

角交換振り飛車（ダイレクト向かい飛車、角交換四間飛車など）は、角を交換したうえで飛車を振る。持ち角を活かした攻めを狙うが、自陣にも角の打ち込みの隙が生じるため、精密な駒組みが要求される。

命題 13.1

どの筋に振るかは、次の基準で決める。

1. **相手の弱点に近い筋**：相手が囲った側の反対を攻める。
2. **自分の角と協調する筋**：角の利きの延長線上に飛車の利きが重ならないようにする。
3. **転回の自由度**：四間飛車は左右どちらへも転回でき、汎用性が最も高い。

実戦的には、「迷ったら四間飛車」が最も安全な選択である。

現代の序盤

計算機がもたらした三つの変化

二〇一七年以降、計算機の評価が人間の序盤観を書き換えた。主要な変化は三つある。

1. 囲いの相対的地位の低下。堅さより駒の働きと速度が重視されるようになった。雁木・右玉・中住まいの再評価はこの帰結である。
2. 端歩の価値の上昇。従来「手待ち」と見られていた端歩に、明確な価値があることが判明した。特に穴熊戦における端の一手は、しばしば勝敗を分ける。
3. 序盤の手損の許容。「三手損角換わり」のように、手損と引き換えに形の優位を得る戦略が評価されるようになった。

評価値という共通言語

計算機の評価値（歩一枚＝一〇〇点の尺度）は、序盤の議論に共通言語を与えた。「互角」「やや有利」といった曖昧な表現が、数値で置き換えられる。

評価値	従来表現	実践的意味
0～±100	互角	どちらも勝ちうる
±100～300	少し良い	有利だが勝ち切るには技術が要る
±300～600	有利	明確な差。ミスなく指せば勝てる
±600～1000	優勢	大きな差。逆転には相手のミスが必要
±1000以上	勝勢	通常は勝ち切れる
±2000以上	必勝	詰みが見えている段階

ただし、評価値を過信してはならない。評価値は「そのソフトが、その探索深さで、その局面をどう見たか」を示すにすぎない。人間が指しやすい局面かどうかは評価値に含まれない。評価値が互角でも、一方が精密な手順を要求され、他方が自然な手で指せる局面は無数にある。

実践指針 14.1

1. 評価値そのものではなく、**評価値が動いた瞬間の手**を調べる。
2. 最善手の暗記ではなく、**なぜその手が最善か**を言語化する。
3. 自分が指せない手（人間には見えない手）は、覚えても使えない。**指せる範囲の最善**を探す。
4. 序盤の研究は、相手も同じソフトを使っている前提で行う。差が出るのは研究の深さではなく、**研究から外れた局面での地力**である。

本部のまとめ

第II部で見てきたことを、一つの原理にまとめる。

序盤とは、限られた手数を「玉の安全」「駒の働き」「相手の選択肢の制限」の三つに配分する問題である。定跡とは、その配分問題に対して歴史的に発見された局所最適解であり、戦型の選択とは、どの配分比率を採用するか**の宣言**である。

この原理を理解していれば、未知の戦型に遭遇しても指針を失わない。逆に、この原理なしに定跡だけを暗記すれば、相手が定跡を外れた瞬間に何も分からなくなる。序盤の勉強とは、手順の暗記ではなく、配分の感覚を養うことである。

第Ⅲ部

中盤の技術

中盤とは、駒が接触し、一手ごとに評価が動く段階をいう。ここでは手筋を「暗記すべき形」ではなく「駒の運動学から導かれる小定理」として提示する。手筋を知らない者は中盤で必ず手を失い、手筋を知っていても使う条件を知らない者は、手筋を使って形勢を損ねる。

歩の手筋

なぜ歩なのか

歩は最も価値の低い駒である。しかし中盤の手筋の過半は歩の手筋である。理由は三つある。

1. 失っても損が小さい。歩を捨てて得られる効果は、ほぼ常に歩の価値を上回る。
2. 相手の駒を強制的に動かせる。歩で当たりをかけられた駒は、取るか逃げるかを迫られる。すなわち歩は相手の手番を消費させる道具である。
3. 二歩の禁則がある。この制約があるために、歩の配置は攻防の両面で構造的な意味をもつ。

原理 15.1

歩の手筋はすべて、次のいずれかに分類される。

1. 相手の駒を動かす（叩き、合わせ、突き捨て）
2. 拠点を作る（垂れ歩、控えの歩、位の歩）
3. 利きを遮る／塞ぐ（底歩、蓋歩、中合い）
4. 歩を補充する（歩交換、成り捨て）

どの手筋を使うかは、「いま相手の何を変えたいのか」から逆算する。目的なき歩の手筋は、単なる一歩損である。

垂れ歩

敵陣の三段目以内に、成ることを予告して打つ歩を**垂れ歩**という。次に成ればと金となり、六〇〇点の駒が生まれる。

垂れ歩の効果は次の三点。

- 相手は必ず受けなければならない（放置すればと金が出る）。すなわち**手番を奪う**。
- 受けに使われた駒は、その場に縛られる。
- と金が出来れば、それ自体が強力な攻め駒となる。

垂れ歩の弱点は**遅いこと**である。成るまでに一手、と金が働くまでにさらに数手を要する。したがって垂れ歩は、**相手の攻めが遅い局面**、すなわち持久戦でこそ真価を発揮する。

継ぎ歩と合わせ歩

継ぎ歩は、歩を突き捨てた後、その筋にもう一枚の歩を打ち継ぐ手筋である。相手の歩を二枚吊り上げ、自分の攻め駒の進路を開く。

合わせ歩は、相手の歩の頭に自分の歩を打ち、交換を強要する手筋である。相手が取れば、こちらは持ち歩を得たうえで筋を開通できる。取らなければ、その歩が拠点となる。

両者はしばしば連続して用いられる。標準手順は次のとおり。

1. ▲一五歩（突き捨て） △同歩
2. ▲一四歩（継ぎ歩） △同香
3. ▲一三歩（合わせ歩／垂れ歩）

この三手で歩を三枚投じ、相手の香を一四に吊り上げ、一三に拠点を作った。歩三枚（三〇〇点）の投資で、端の突破口を得たことになる。端攻めの大半はこの形である。

叩きの歩

相手の駒の頭に歩を打ち、取らせることで形を崩す手筋を**叩きの歩**という。

叩きの歩の目的は「駒を取る」ではない。目的は次のいずれかである。

- 相手の駒の位置を一つずらす（金を上ずらせる、銀を引かせる）
- 相手に手を渡す（相手が取れば、こちらに手番が戻る）
- 相手の駒の連結を切る

実践指針 15.2

叩きの歩は「取られる」のが前提である。したがって次を確認せよ。

1. 相手とその駒で取った後の形が、こちらに有利か。
2. 相手が取らない選択をした場合、その歩が拠点として働くか。
3. 一步を投じる価値が、得られる形の変化に見合うか。

特に2が重要である。「取っても取らなくても得」という状態を作れたとき、叩きの歩は最も効く。

焦点の歩

複数の駒の利きが交差する升に打つ歩を**焦点の歩**という。どの駒で取っても、その駒の利きが一つ消える。

焦点の歩の威力は、**相手に選択を強要する点**にある。三枚の駒が利いている升に歩を打てば、相手は三通りの取り方から一つを選ばねばならず、どれを選んでも何かを失う。中盤の急所を突く最も高級な手筋の一つである。

底歩

自陣の一段目（先手なら九段目）に打つ歩を**底歩**という。飛車の横利きを遮り、打ち込みを防ぐ。

「**金底の歩、岩より堅し**」という格言は、金の下に打つ底歩が極めて強いことを示す。具体的には、金が五八にいるとき、五九に歩を打つと、五筋からの飛車の攻めが完全に止まる。

底歩の価値は終盤ほど高い。一步を投じるだけで、相手の攻めを数手遅らせられるからである。第4章で導入した手数換算を用いれば、底歩一枚は二～四手分の価値をもつ。

位の歩と控えの歩

位の歩は五段目以上に進出した歩で、空間を確保する（第5章参照）。

控えの歩は、すぐには効かない位置に打っておき、将来の攻めに備える歩である。たとえば相手の飛車が逃げる筋にあらかじめ歩を打っておく。地味だが、上級者が最も好む手筋の一つである。

命題 15.3

控えの歩が有効なのは、次の条件を満たすときである。

1. その歩が**相手にとって取りにくい**（取ると形が崩れる、または取れない）。
2. その歩が効くまでに、相手の攻めが決着しない（時間的余裕がある）。
3. 一步を手放しても、他の攻めに支障が出ない。

持久戦において、この三条件はしばしば満たされる。逆に急戦では、控えの歩を打つ余裕はない。

歩の手筋一覧

名称	打つ位置	目的	適する局面
垂れ歩	敵陣三段目	と金を作る	持久戦
継ぎ歩	突き捨てた筋	相手の歩を吊り上げる	端攻め・棒銀
合わせ歩	相手の歩の頭	交換を強要	突破口作り
叩きの歩	相手の駒の頭	形を崩す・手を渡す	全般
焦点の歩	利きの交点	選択を強要	中盤の急所
底歩	自陣一段目	横利きを遮る	受け全般
控えの歩	将来効く位置	布石	持久戦
蓋歩	相手の大駒の退路	退路封鎖	大駒を捕獲
中合いの歩	走り駒の途中	利きを一時的に遮る	詰み逃れ
突き捨ての歩	自分の歩を捨てる	筋を開く・拠点作り	仕掛けの直前
成り捨ての歩	敵陣で成って捨てる	守備駒を吊り上げる	寄せ
端歩	一筋・九筋	手待ち・将来の攻め	序盤・持久戦

この十二種は、すべて実戦で頻出する。名前を覚えることに意味はないが、「いま自分は相手の何を変えたいのか」と自問し、それに対応する手筋を引き出せるようになることには意味がある。

大駒と金銀桂香の手筋

大駒の手筋

大駒（飛・角）の手筋は、その走りの長さを活かすものと、成りを狙うものに大別される。

十字飛車は、飛車の縦横の利きで二つの駒に同時に当たる手筋である。相手が片方を受ければもう片方を取れる。飛車が敵陣に成り込んだ後、龍として使う場面で特に有効。

田楽刺しは、香や飛車の直線上に二枚の駒を串刺しにする手筋。手前の駒が逃げれば奥の駒が取れる。香で行う場合が最も多く、「香の田楽刺し」と呼ばれる。

両取りは、角の斜め二方向で二枚に当たる手筋。角の両取りは受けにくく、しばしば決定的となる。「両取り逃げるべからず」という格言は、両取りをかけられたとき、片方を逃げるのではなく、より大きな反撃を狙えという教えである。

割り打ちの銀は、相手の金・飛が二つ並んだ間に銀を打ち、両方に当てる手筋。守備の要を崩す最も一般的な手段である。

金銀の手筋

金と銀は、その利きの非対称性（第2章）に由来する手筋をもつ。

- **腹銀**：相手玉の横に銀を打つ。玉の横の退路を消し、次に金を打つ形を作る。単独では王手にならないが、寄せの準備として極めて有効。
- **送りの金**：玉を一路ずらしてから詰ます手筋。詳細は第21章。
- **尻金**：玉の後方に金を打ち、退路を封じる。
- **割り打ちの銀**：前述。
- **頭銀**：相手の金の頭に銀を打ち、金を動かせなくする。

桂の手筋

- **桂の両取り**：桂は二方向に跳ねるため、両取りをかけやすい。特に金・銀・飛の三枚が並ぶ形では、桂一枚で局面が決まる。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
				王				一
	銀		香					二
								三
								四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 銀								

第37図 割り打ちの銀の形。七に銀を打てば飛と金の両取り

- **桂頭の歩**：桂の頭（桂が跳ねた後の升）に歩を打ち、桂の働きを止める。
- **桂頭の銀**：桂の前に銀を出し、桂を取りに行く。桂は後退できないため、これを受けるのは難しい。
- **控えの桂**：すぐには跳ねず、将来の跳ね場所を確保しておく。

香の手筋

- **田楽刺し**：前述。
- **香の遠打**：香を遠くから打つことで、途中の升を相手に使わせない。近くに打つと、途中に合駒をされる。「**香は下段から打て**」という格言はこれを指す。
- **端の香**：端攻めにおいて、香は最も重要な駒である。一筋・九筋の突破は、ほぼ常に香の走りによる。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
				金				一
								二
				香				三
								四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 香								

第38図 田楽刺しの形。五七に香を打てば、金が逃げても飛車が取れる

命題 16.1

あらゆる手筋は、次の形で書ける。

「相手の駒 X が升 Y にあり、かつ升 Z が空いているならば、駒 W を升 Z に打つ（動かす）ことで、相手は A か B のいずれかを失う」

手筋を「覚える」とは、この条件部（X, Y, Z の配置）を認識できるようになることである。実戦で手筋が出てこないのは、手筋を知らないからではなく、**条件部が盤上にあることに気づかない**からである。

交換と捌きの理論

駒交換の損得計算

駒を交換すべきか否かは、次の四点を比較して決める。

1. 交換価値の差：明らかである。ただし差が小さい場合は他の要素が優先する。
2. 位置価値の差：働いている駒と遊んでいる駒の交換は、駒種が同じでも得である。
3. 手番：交換には手数がかかる。交換後に手番が誰にあるかを確認する。
4. 交換後の駒の使い道：取った駒を打つ場所があるか。打つ場所がなければ、その駒の価値は割り引かれる。

原理 17.1

- 働いていない駒と、働いている駒を交換せよ。
- 攻め駒を守り駒と交換せよ（相手の守備力を削る）。
- 自分の守り駒を、相手の攻め駒と交換せよ（相手の攻撃力を削る）。
- 交換によって相手に「使える駒」を与えるな。特に終盤、相手の詰めろに必要な駒を渡してはならない。

捌きの三形態

第8章で導入した捌きの概念を、より精密に分類する。

1. 交換による捌き：大駒を相手の大駒と交換する。最も単純で確実。
2. 成り込みによる捌き：大駒を敵陣に成り込ませる。駒の価値が上がる。
3. 働きの転換による捌き：交換も成り込みもせず、駒の利きの方向を変えることで働きを回復する。最も高級。

振り飛車における「捌き」の実例を、四間飛車の典型手順で追う。

1. 角道を開ける（▲六六歩と止めていた歩を、機を見て突く）
2. 相手の角と交換する、あるいは相手に角を取らせて飛車の利きを通す
3. 飛車の前の歩を交換する
4. 銀を繰り出し、歩を突き捨てて相手の陣形を乱す
5. 飛車を成り込む

この手順のどこかで相手が受け切れれば、振り飛車は「捌けなかった」ことになる。逆に手順を完走すれば、駒の働きの逆転し、囲いの堅さの差（美濃対舟囲い）がそのまま形勢の差になる。

駒の損得より働き——その正しい理解

「駒の損得より駒の働き」という格言は、しばしば誤用される。正しくは次のように理解すべきである。

命題 17.2

駒一枚の交換価値の差を、その駒の働きの差で補償できるのは、おおむね次の範囲である。

- 歩一枚（100点）の損は、**駒一枚を一段前進させる**程度の働きの差で補償できる。
- 銀桂交換（200点）の損は、**大駒一枚が完全に遊ぶか働くか**の差で補償できる。
- 大駒一枚（1000点）の損は、**囲いが完成しているか否か、あるいは攻めが続くか切れるか**の差でしか補償できない。

この感覚なしに「働きが良いから駒損でも良い」と考えるのは、単なる願望である。

受けの技術

受けの四分類

受けの手段は、原理的に四種類しかない。

1. 逃げる：攻められている駒を移動させる。
2. 取る：攻めている駒を取る。
3. 遮る（合駒）：走り駒の利きを遮る。
4. 支える（紐をつける）：取られても取り返せるようにする。

これに加えて、間接的な受けとして次の二つがある。

1. 反撃：相手により大きな脅威を作り、受けを強要する（攻防手）。
2. 形を変える：自陣の駒を組み替えて、攻めの標的をなくす。

原理 18.1

受けの手を探すときは、次の順で検討する。

1. 相手の攻め駒を取れないか（最も根本的な解決）
2. 反撃できないか（攻防手は常に最優先で探す）
3. 形を変えて、攻めの目標をなくせないか
4. 最小の駒で受けられないか（歩や桂で受けられるなら、金銀は温存する）
5. 逃げる（最後の選択肢。逃げは形を悪くする）

初級者は1から順に考えず、いきなり5を選ぶ。上級者は1～4を順に検討する。この差が受けの力の差である。

攻めを切らす

受けの最高の形は、相手の攻めを切らすことである。攻めが切れるとは、相手の攻め駒がすべて働きを失い、次の攻めの手がない状態を指す。

攻めを切らすための具体的技術を挙げる。

- 攻め駒を一枚取る。攻めは駒の枚数で成立するため、一枚減らせば成立しなくなる（第8章の枚数の数え合い）。
- と金を作らせない。垂れ歩に対しては、と金ができる前に受ける。
- 拠点を除去する。相手の拠点となっている駒を取るか、働かない位置へ追いやる。

- 玉を広いほうへ動かす。狭い場所にいるから詰むのであり、広い場所へ逃げれば詰まない。

玉の広さという概念

定義 18.2

玉の広さとは、玉が到達可能な升の数、およびその升の周辺に相手の駒がどれだけ利いているかを総合した量である。実践的には、「玉が三手以内に到達できる升のうち、相手の利きがない升の数」を数えるとよい。この数が四以上なら詰みにくく、二以下なら危険である。

玉の広さを増やす手は、しばしば最善の受けとなる。「玉は包むように寄せよ」「玉は下段に落とせ」という寄せの格言は、裏を返せば「受ける側は上部へ逃げ、広い方へ逃げよ」という指針になる。

入玉を目指す受け

自玉が敵陣に入れば、相手の駒の多く（歩・香・桂・銀）は後退できないため、詰まされる可能性が激減する。これが入玉である。

入玉を目指すべき局面の条件：

1. 自玉が相手陣に近い、または相手陣への通路がある。
2. 自陣の駒が相手玉を攻めるより、自玉を逃がすほうが速い。
3. 点数計算（第24章）で勝てる見込みがある、または相手が入玉を阻止しきれない。

入玉は「最後の手段」ではなく、**独立した戦略**である。プロの実戦でも、序盤から入玉を視野に入れた駒組みが行われることがある。

形勢判断と大局観

形勢判断の実行手順

第5章で導入した四要素（駒の損得・駒の働き・玉の堅さ・手番）を、実戦で適用する手順を定める。

手続き 19.1

1. 駒を数える（五秒）。持駒を含めた交換価値の合計を比較。
2. 遊び駒を数える（十秒）。両者の遊んでいる駒を数え、実質的な戦力差を見る。
3. 玉の堅さを比較する（十秒）。囲いの金銀の枚数と連結を比較。相手に持駒があるなら、打ち込みの隙も確認。
4. 手番の価値を評価する（五秒）。攻め合いなら手番は大きい。持久戦なら小さい。
5. 総合する。四要素のうち、いま最も重い要素はどれかを決め、それを主軸に判断する。

慣れれば三十秒で実行できる。実戦では、この判断を一手ごとにではなく、局面の性質が変わったときに行う。

大局観とは何か

大局観とは、読みによらずに局面の方向性を判断する能力である。具体的には次の問いに即答できる能力を指す。

1. いま攻めるべきか、受けるべきか、待つべきか。
2. 自分の勝ち筋はどこにあるか（速攻か、持久戦か、入玉か）。
3. 相手が最も嫌がる構想は何か。
4. この局面は、自分の得意な形に近いか、遠いか。

大局観は経験によって養われるが、言語化することで加速できる。局面を見たとき、「この局面は〇〇型で、勝負所は△△、自分の方針は□□」と一文で言えるように訓練する。言語化できない判断は再現できない。

実践指針 19.2

中盤で手が広く迷ったときは、次の三つを順に自問する。

1. 自分の駒で、まだ働いていない駒はどれか。その駒を働かせる手を探す。
2. 相手の駒で、最も働いている駒はどれか。その駒を消す手を探す。
3. 相手の囲いの最も薄い方向はどこか。その方向へ駒を足す手を探す。

この三つのいずれかに該当する手は、大きく外れることがない。「手が見えない」とは、多くの場合「基準がない」ことの別表現である。

中盤の三つの型

中盤の局面は、おおむね次の三型に分類できる。

型	特徴	指針
攻め合い型	互いに攻め合い、速度勝負	手番を渡さない。一手争いを正確に数える
一方的攻め型	一方が攻め、他方が受ける	攻める側は攻めを切らさない。受ける側は駒を取る
駒組み型	まだ戦いが起きていない	遊び駒をなくす。相手の理想形を妨害する

局面がどの型かを判定できれば、指し手の方針は自動的に決まる。判定を誤ると、攻め合い型で悠長な手を指したり、駒組み型で無理な仕掛けをしたりする。中盤の敗着の大半は、局面の型の誤認から生じる。

読みの技術

最後に、読みの実行方法について述べる。

1. 候補手を三つ挙げる。多すぎると読み切れず、少なすぎると最善手を逃す。
2. それぞれについて、相手の最善の応手を一つ読む。ここで相手の手を甘く見積もるのが最大の誤りである。
3. 三手先の局面を形勢判断する。読みの終端では必ず評価を下す。評価しない読みは意味がない。
4. 最も良い評価の手を選ぶ。

この手続きで読む深さは三手である。実戦の大半はこれで足りる。深く読むべきは、(一) 詰みが絡む局面、(二) 大駒の取り合いが生じる局面、(三) 一手争いの終盤、の三つに限られる。全局面を深く読もうとするのは、時間配分の失敗である。

「長考に好手なし」という格言は、長考そのものを否定しているのではない。方針が定まらないまま読み続けることを戒めている。方針を立ててから読めば、長考は有効に働く。

第Ⅳ部

終盤の代数

終盤は感覚ではなく計算である。詰み・必至・詰めろ・速度——これらはすべて手数という一つの量で測られ、比較可能である。本部で示す詰み形と必至図は、すべて完全探索により「本当に詰んでいる」「本当に受けがない」ことを検証してある。

詰みの基本形

詰みを分解する

第1章の定理1.2により、詰みとは次の三条件が同時に成立する状態である。

1. 玉が王手を受けている。
2. 玉が動ける升が、すべて相手の利きの下にあるか、自駒で塞がっている。
3. 王手をかけている駒を取れず、合駒もできない（あるいは合駒しても詰む）。

したがって寄せとは、この三条件を一つずつ満たしていく作業である。「王手をかける」ことだけが寄せではない。むしろ退路を塞ぐ手、合駒を無効にする手、取り返しを防ぐ手のほうが本質的である。

頭金——最も基本的な詰み形

玉の頭に金を打つ。金は玉の三方向（斜め前二つと真上）と横二つを制するため、玉の逃げ場が一挙に消える。金が取られないよう、必ず支えが必要である。この図では五三の銀が支えている。

頭金は最も基本的で、最も頻出する詰み形である。終盤の寄せの多くは、「頭金を打てる形をいかに作るか」という問題に帰着する。

と金でも同じ詰み形が成立する。と金は金と同じ動きをするため、寄せにおいて金と等価である。しかも取られても歩に戻るだけなので、と金は金より価値が高いという格言が成り立つ。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
				王				一
				金				二
				銀				三
								四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 なし								

第39図 頭金。金は銀に支えられている【詰み】

端の詰み形

玉が端にいと、逃げ場が半減するため詰ましやすい。「玉は端に追え」「玉は下段に落とせ」という格言は、この事実の実践的表現である。

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				王					一
				と					二
				金					三
									四
									五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 なし									

第40図 と金による頭の詰み。と金は金と同じ利きをもつ
【詰み】

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
								王	一
								金	二
							銀		三
									四
									五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 なし									

第41図 端の頭金。玉が一一にいるため、逃げ場がさらに少ない【詰み】

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
							金	王	一
						銀			二
								香	三
									四
									五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 なし									

第42図 横からの金と、香による退路封鎖【詰み】

命題 20.1

盤の中央にいる玉は八方向へ逃げられる。辺にいる玉は五方向、隅にいる玉は三方向である。したがって詰ますのに必要な駒の数は、中央で四～五枚、辺で三枚、隅で二枚程度となる。寄せの第一段階が「玉を端または下段へ追う」ことであるのは、この自由度の差を利用するためである。

挟撃の形

挟撃とは、玉を二方向から挟んで詰ます形である。特に、遠くの大駒が近くの新銀を支える形は、寄せの基本構造である。

この形の重要な性質は、**大駒が遠くにあっても効果が変わらない**ことである。龍が五四にいても五九にいても、金を支える働きは同じである。したがって寄せの段階では、大駒を無理に敵陣へ近づける必要はない。「**遠見の角に好手あり**」という格言も同じ原理に基づく。

詰み形のカタログ化

以上の図から抽出できる一般則を列挙する。

1. 玉の隣接升に打つ駒は、必ず支えが必要。支えのない駒は取られて終わる。

2. 玉の斜め後ろに駒があると詰みやすい。
玉は後退できるため、後方の退路を塞ぐことが重要。
3. 大駒の利きは距離に依存しない。遠くから支えるほうが、取られる危険がなく優れている。
4. 金・と金・成銀・成桂・成香は、寄せにおいて等価。すべて金の利きをもつ。
5. 桂と香は、打つ位置が限られる代わりに、他の駒では作れない形を作る。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
				王				一
				金				二
								三
				龍				四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 なし								

第43図 龍と金の挟撃。遠くの龍が金を支えている【詰み】

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
					王			一
					金			二
								三
								四
					龍			五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 なし								

第44図 龍が下から支える形。距離は関係ない【詰み】

寄せの技術

寄せの三段階

寄せは、次の三段階に分解できる。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
				王				一
			銀	金				二
		銀		歩				三
								四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 なし								

第45図 金と銀の連携。歩が金を支え、銀が銀を支える【詰み】

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
			龍		王			一
				金		金		二
					銀			三
								四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 なし								

第46図 一段目に成り込んだ龍と二枚の金【詰み】

手続き 21.1

第一段階：玉を裸にする 囲いの金銀を剥がす、あるいは金銀の連結を切る。持駒を使って守備駒を取る、または動かす。**第二段階：玉の退路を塞ぐ** 玉が逃げる方向をあらかじめ封じる。退路封鎖の手は王手ではないことが多く、初級者が最も見落とす種類の手である。**第三段階：詰ます** 第20章の詰み形を作る。ここに至れば計算である。

この三段階のうち、最も難しく、最も価値が高いのは**第二段階**である。王手の連続で詰まそうとして失敗するのは、第二段階を飛ばしているためである。

送りの手筋

送りの手筋とは、玉を一路ずらしてから詰ます手筋である。典型的には、玉の横に金や銀を捨て、玉が取った位置で詰ます。

論理は次のとおり。

1. 現在の位置では詰まない。
2. しかし玉が一路横（または下）へ動けば詰む。
3. そこで駒を捨てて、玉を強制的にその位置へ動かす。

駒を一枚損するが、詰みに至るなら損得は無関係である（第3章、速度価値）。

退路封鎖

玉の逃げ道に駒を打ち、あるいは自分の駒で塞ぐ手筋を**退路封鎖**という。

退路封鎖の手段：

- 歩を打つ（最も安価。ただし打ち歩詰めに注意）
- と金を作る／寄せる
- 駒を捨てて、相手の駒に塞がせる（最も高級。相手の駒で退路を塞ぐ）
- 香を打って、玉が逃げる筋を封じる

警告 21.2

持駒の歩を打って詰ますことは反則である。ただし次は反則ではない。

- 盤上の歩を進めて（突いて）詰ます。
- 歩を打って詰めろをかける（詰みでなければよい）。
- 歩を成って詰ます。

終盤で「詰むはずなのに詰まない」場合、打ち歩詰めが原因であることが多い。この場合、歩の代わりに他の駒を打つか、玉を一路動かしてから打つ（送りの手筋）ことで回避できる。

寄せの格言とその根拠

格言	根拠
玉は包むように寄せよ	玉の自由度を全方向から削る。片側だけでは逃げられる
玉は下段に落とせ	下段の玉は逃げ場が少ない（命題20.1）
端玉には端歩	端の玉は横に逃げられないため、端からの攻めが直接効く
一段龍に王手なし	一段目の龍は横に利くため、玉が下段に落ちない
詰めろ逃れの詰めろ	攻防手。受けと攻めを兼ねる手は常に最優先
終盤は駒の損得より速度	詰みに関与しない駒の価値はゼロ（第3章）
王手は追う手	無意味な王手は、玉を広いほうへ逃がす。王手より退路封鎖
金はトドメに残せ	金は詰ますのに最も有効な駒。攻めの途中で使わない

これらの格言は、いずれも本書で導入した原理から導ける。格言を暗記するのではなく、**なぜ**そうなるかを説明できる状態を目指してほしい。

囲い崩し

崩し方の一般原理

囲い崩しには、囲いごとに定石がある。しかしその根底には共通の原理がある。

本章の図の見方：第7章では「自分が組む囲い」を示したが、本章の図は「攻める対象としての相手の囲い」を示す。すなわち後手が組んだ囲いを、先手が下から攻める形である。升目の表記もすべて攻め方（先手）の側から書いてある。第7章の図とは左右・上下が反転していることに注意してほしい。

原理 22.1

1. **連結を切る**。金銀が互いに守り合っている状態を解く。守備駒を一枚吊り上げれば、残りは各個撃破できる。
2. **玉の逃走方向へ先回りする**。囲いを崩した結果、玉が逃げる方向は決まっている。その方向に先に駒を置く。
3. **囲いの弱い方向から攻める**。すべての囲いには方向性の弱点がある（第7章）。強い方向から攻めるのは手数の浪費である。

美濃囲いの崩し方

美濃囲いは横に強く、上に弱い。したがって攻めは上から、特に端から行う。

標準手順：

1. **端歩を突き捨てる**（▲九五歩△同歩）。
2. **九四に歩を垂らす、または香を走る**。
3. **九三の地点に駒を集中させる**。玉の斜め上にあたるこの升が端攻めの合流点である。
4. 守備駒を吊り上げたうえで、**七四に桂を跳ね、八二に金を打つ**のが最終形である。

美濃崩しの急所を列挙する。

- **九三**：端攻めの合流点。香・桂・歩が集まる。
- **八四**：玉頭。ここに駒を進出させると、玉は横にしか動けない。
- **七四**：桂の跳ね先。守備の金銀の利きが届かない急所（後述の詰み形を参照）。
- **七一**：打ち込みの隙。金を打てば金銀の連結を断てる。

- 八二：最後に金を打つ升。玉がここから動いた直後が仕留めどきである。

美濃囲いに対する最も確実な攻めは、**端攻めで玉を吊り出し、桂と金で仕留める**組み合わせである。端から一手ずつ手を作り、九三を破って玉を上ずらせ、七四の桂と八二の金で寄せる。この手順は覚える価値がある。

◆ 実戦形の詰み——桂と金の連携

次図は、後手が美濃囲いに組み、先手が六四に馬を作った局面である。金銀桂を持っていれば、ここで詰みが成立する。手順は完全探索により検証したもので、ほかに詰み手順は存在しない。

▲ 七四桂 △ 九二玉 ▲ 八二金

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	▲		△					一
	王	藤		△				二
▲	▲	▲						三
								四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 なし								

第47図 後手の美濃囲い。急所は九三・七四・八二

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
▲	▲		△					一
	王	藤		△				二
▲	▲	▲						三
			馬					四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 金 銀 桂								

第48図 美濃囲いに対する桂と金の詰み（先手番・3手詰）

初手▲七四桂が唯一の詰み手順である。この手が成立する理由を分解する。

1. **桂を取れない。**七四の桂に利いているのは七三の歩だけだが、その歩は六四の馬と八二の玉を結ぶ斜めの線上にある。歩が動けば馬の利きが玉に届いてしまうため、歩は動けない。いわゆるピン（串刺し）である。

2. 玉も取れない。七四は八二の玉から見て桂の利きの位置にあり、玉が届く距離ではない。
3. 逃げ道が二つしかない。玉が動けるのは九二と七一だけである。

△九二玉には▲八二金。この金は七四の桂が支えているため取れず、九一・八一・九三はいずれも自駒か金の利きで塞がっている。△七一玉なら▲八二金でも▲八二銀でも詰む。

この形は美濃囲い崩しの典型であり、次の三要素から成る。

1. 馬（または角）が遠くから守備駒をピンしている。
2. 桂が守備駒の利かない位置に跳ねる。
3. 最後に金を打って退路を完全に塞ぐ。

第20章で述べた「遠くの大駒が近くの新銀を支える」構造が、実戦形でそのまま現れている。持駒に桂がなければこの詰みは存在しない。美濃囲いを攻めるときに桂が重要だと言われるのは、この一点に尽きる。

穴熊の崩し方

穴熊は王手が掛からない。したがって駒を剥がしてから詰ますという二段構えが必須である。

標準手順：

1. 端を攻める（▲一五歩から、香・桂を絡めて一三の地点を破る）。
2. 二五に桂を跳ねる。この桂は一三と三三の両方に利き、穴熊の上部を同時に攻める。
3. 二一に駒を打ち込む。玉の隣であり、金銀の連結を断つ急所である。
4. 金銀を剥がす。穴熊の金銀四枚をすべて剥がす必要はない。二枚剥がせば詰む形になることが多い。
5. と金を作って寄せる。持久戦では、と金の数が勝敗を決める。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
						香	桂	王
						香	銀	銀
						香	香	香
先手持駒 なし								

第49図 後手の穴熊。急所は一三・二五・二一

命題 22.2

穴熊を攻略するには、おおむね**大駒一枚＋金銀二枚**、あるいは**金銀三枚**の持駒が必要である。この量を用意できない攻めは、穴熊に対しては成立しない。逆に言えば、穴熊側は「相手にこれだけの駒を渡さない」ことを目標に指せばよい。駒を渡さずに攻め合えば、穴熊は必ず勝つ。

矢倉の崩し方

矢倉は上に強く、横に弱い。

標準手順：

1. 端を攻める（▲一五歩から一三の地点を狙う）。
2. 横から飛車を打ち込む（四二・五二の升）。矢倉の泣きどころは横腹である。
3. 金銀の連結を切る（四五歩や二五歩の突き捨てで守備駒を吊り上げる）。
4. 玉頭に駒を集中する。

矢倉崩しの急所：

- 四二・五二：飛車の打ち込み地点。横の連結を断つ。
- 一三：端攻めの合流点。
- 三三：この銀を剥がすと、玉の上部が一気に開く。
- 四五：この地点に駒を進出させると、四三の金が浮く。

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
							科	曼
						零	王	
					零	器		希
先手持駒 なし								

第50図 後手の矢倉。急所は一三・四二・三三

◆実戦形の詰み——遠打と合駒の強要

次図は、後手が矢倉に囲い、先手が四二に龍を作り、一五に香を打った局面である。先手の持駒は飛・金・銀。

▲2五飛△2四銀▲同飛△1二玉▲3二龍

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
							群	皇	一
					龍	夢	王		二
					夢	駒		糸	三
									四
								香	五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 飛 金 銀									

第51図 矢倉囲いに対する飛車の遠打（先手番・5手詰）

初手▲二五飛は、二筋のどこへ打っても同じ結果になる。二六でも二九でも詰む。これが**遠打**の効果である。二筋の下段がすべて空いているため、どこから打っても飛車の利きは二二の玉まで届き、しかも遠ければ遠いほど取られる心配がない。

この王手に対する受けは二通りしかない。△一二玉と逃げれば▲二三金（▲二三銀でも可）までの一手詰。もう一方の△二四銀は、三三の銀を合駒に使う唯一の受けだが、▲同飛と取られて銀を一枚失い、しかも三三が空く。玉の逃げ道は一二に限定され、△一二玉に▲三二龍で、二二・二三・一一がすべて龍の利きに入って詰みとなる。

守備駒を一枚吊り上げ、その結果できた空間を使う——囲い崩しの原理そのものである。

◆穴熊はなぜ詰まないのか

同じ実験を穴熊（玉一一・銀二二・金三二・金三一・香一二）に対して行くと、結果は大きく異なる。飛・金・銀に加えて龍と馬を配置しても、五手以内の詰みは容易には現れない。理由は明確である。

1. 玉に王手が掛からない。一一の玉に直接利く升が少なく、そもそも王手の種類が限られる。
2. 守備駒が四枚ある。一枚吊り上げて、まだ三枚残る。
3. 玉の頭に自分の駒がある。上からの王手が銀と香に遮られる。

穴熊を詰ますには、まず駒を剥がす手数が必要であり、その手数の間に相手に手番を渡す。これが「穴熊には持駒を大量に用意してから攻めよ」と言われる理由である。命題22.2の「大駒一枚＋金銀二枚」という目安は、この構造から導かれる。

銀冠・左美濃の崩し方

銀冠（後手なら玉八二・銀八三型）は上部が銀で覆われているため、上から押しても効果が薄い。攻めは横と端から行う。玉の斜め下にあたる七一への打ち込みと、九筋からの端攻めを組み合わせるのが定番である。銀冠は玉の逃走路（九二・九一方面）が広いので、逃げ道を先に塞いでおかないと寄せが空振りする。

左美濃（後手なら玉二二型）は端に弱い。一筋からの攻めが最も有効で、一三の地点を破ってから玉頭の二三・二四方面に駒を集中させるのが標準である。

囲い崩しの一覧

升目は、後手が組んだ囲いを先手が攻める場合の表記である。

囲い	弱い方向	急所の升	必要な駒の目安
舟囲い	上・横	五二・四五	金銀一～二枚
美濃囲い	上・端	九三・七四・八二	金銀二枚+桂
高美濃	横	六一・八二	金銀二枚
銀冠	端・横	七一・九三	金銀二～三枚
矢倉	横・端	四二・一三・四五	大駒+金銀二枚
左美濃	端	一五・二五	金銀二枚+香
穴熊	端	一三・二五・二一	大駒+金銀二枚
中住まい	全般（薄い）	五二・六一	金銀一枚（ただし広い）

必至の理論

詰めろと必至

定義 23.1

- 詰めろとは、相手が何も受けなければ次に詰む状態をいう。
- 必至（必死）とは、相手がどのように受けても詰みを避けられない詰めろをいう。

形式的に書けば、必至とは「玉方のあらゆる合法手 d に対し、攻め方に詰み手順が存在する」状態である。

必至は、詰みより一段抽象度の高い概念である。詰みは手順が一本道だが、必至は相手のすべての応手に対して詰みを用意しなければならない。したがって必至の確認は、詰みの確認より本質的に難しい。

必至の実例

以下の図は、いずれも完全探索により「一手必至」であることを検証したものである。すなわち、示された手を指すと、後手が何を指しても先手に詰みがある。

正解 ▲3二歩成。この一手で、後手がどう応じても詰みを逃れられない（全3通りの応手を完全探索で検証）。主な変化は次のとおり。

- △1三金 …… ▲3一飛△1二玉▲2一飛成
- △2二金 …… ▲9一飛△2一金▲同飛不成
- △2三金 …… ▲9一飛

後手持駒 なし									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
								王	一
								香	二
						歩		歩	三
									四
									五
									六
									七
									八
									九
先手持駒 飛									

第52図 先手番。この局面に一手必至がある

正解 ▲7三香。この一手で、後手がどう応じても詰みを逃れられない（全12通りの応手を完全探索で検証）。主な変化は次のとおり。

- △6一玉 …… ▲8三馬△6二玉▲7二馬
- △6五歩 …… ▲5四桂△6一玉▲8三馬
- △5二香 …… ▲5二金

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
				▲				一
			▲					二
					▲			三
		▲	▲					四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 桂 香								

第53図 先手番。この局面に一手必至がある

正解 ▲8四飛。この一手で、後手がどう応じても詰みを逃れられない（全2通りの応手を完全探索で検証）。主な変化は次のとおり。

- △9四歩 …… ▲8三飛成△9一玉▲8一成銀
- △9一玉 …… ▲8一飛成

後手持駒 なし								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
		▲						一
▲								二
▲								三
▲	▲	と						四
								五
								六
								七
								八
								九
先手持駒 桂								

第54図 先手番。この局面に一手必至がある

命題 23.2

必至を掛けるには、次の二つを同時に満たす必要がある。

1. 玉の逃走路が、すでに（あるいはその手によって）塞がれている。
2. 玉方の合駒・駒取りによる受けが、いずれも詰みを防げない。

特に2が難しい。玉方に持駒があると、合駒によって詰み手順が一手延び、必至が崩れることがある。したがって必至を掛ける前に、**相手の持駒を確認**することが不可欠である。

必至と詰みの使い分け

終盤において、「詰ます」と「必至を掛ける」のどちらを選ぶべきか。基準は明確である。

- 白玉に詰めろが掛かっていない場合：必至で十分。むしろ、読み切れない詰みを狙うより、確実な必至のほうが安全。
- 白玉に詰めろが掛かっている場合：必至では間に合わない。相手に一手渡せば自分が詰むからである。この場合は詰ますか、受けるかの二択となる。

手続き 23.3

1. 相手玉が詰むか読む。詰むなら詰ます。
2. 詰まないなら、白玉に詰めろが掛かっているか確認する。
3. 掛かっていないなら、相手玉に必至（または詰めろ）を掛ける。
4. 掛かっているなら、(a) 詰めろを受ける、(b) 詰めろ逃れの詰めろ（攻防手）を探す、のいずれか。

この四段階を機械的に実行できるようになることが、終盤力の正体である。

入玉と持将棋

入玉の戦略的価値

玉が敵陣（三段目以内）に入ることを入玉という。入玉した玉は、次の理由で極めて詰みにくい。

1. 相手の歩・香・桂・銀の多くは、後退できないため玉を追えない。
2. 相手の駒は自陣を守るために配置されており、玉の周囲に集中していない。
3. 玉の周囲に相手の駒が少ないため、包囲に多数の駒を要する。

したがって、劣勢な側にとって入玉は有力な逆転手段であり、優勢な側にとっては入玉を阻止することが重要な課題となる。

入玉を阻止する

相手の入玉を阻止する手段：

- 玉の進路に駒を置く。特に五段目・六段目に金銀を配置する。
- 玉を横に追わない。横に追うと、玉は中央を経由して上部へ抜ける。
- 大駒で押さえる。飛車・角の遠い利きは、入玉阻止に最も有効。
- 早めに詰ます。入玉されてからでは遅い。

持将棋の点数計算

双方が入玉し、詰みの見込みがなくなった場合、**持将棋**として点数計算を行う。

規則 24.1

大駒（飛・角、およびその成駒）を五点、小駒（金・銀・桂・香・歩、およびその成駒）を一点として計算する。玉は数えない。駒の総点数は五四点である。

- 双方が二四点以上：引き分け（指し直し）。
- 一方が二四点未満：その側の負け。

公式戦では、宣言法（トライルール、二七点法）を採用する場合もある。

点数計算の実践的帰結：

- 大駒は入玉戦で価値が高い（五点）。大駒を渡すことは点数を渡すことである。
- 歩も一点。歩を軽視すると点数が足りなくなる。
- 二四点を確保することが最低目標。入玉が見えた時点で、点数の計算を始めるべきである。

詰将棋の解法技術

詰将棋を解く意味

詰将棋は、終盤の読みを鍛える最も効率的な訓練である。理由は次のとおり。

1. 答えが必ず存在する。実戦と違い、「詰むかどうか」を疑う必要がない。
2. 手順が一意である（良い詰将棋は余詰がない）。正解が明確である。
3. 駒の配置が最小限である。読むべき手が限定され、本質だけが残る。

ただし、詰将棋が実戦に直結するのは五手詰までとも言われる。それ以上は、読みの持久力を鍛える訓練としての意味が強い。実戦で必要なのは、長手数を読む力より、詰むか詰まないかを短時間で判定する力である。

解法の手順

手続き 25.1

1. 玉の逃げ道を数える。玉が動ける升をすべて確認する。これが最初の作業である。
2. 持駒を確認する。攻め方の持駒は、詰み手順に必ず全部使う（良い詰将棋の原則）。
3. 最終形を想像する。どの駒でどう詰むかの「絵」を思い浮かべる。
4. 逆算する。最終形に至るために、玉をどこへ動かせばよいかを考える。
5. 初手の候補を絞る。王手はすべて候補だが、玉の逃げ道を増やす王手は捨てる。

特に重要なのは1と3である。玉の逃げ道を数えずに王手を続けるのは、詰将棋の最も一般的な失敗である。

頻出する手筋

詰将棋に頻出し、実戦でも使える手筋を挙げる。

- 捨て駒：駒を捨てて玉を動かす。送りの手筋、限定合の強要など。
- 打ち歩詰め回避：歩で詰ませない局面で、他の駒に替える、あるいは玉を動かしてから打つ。
- 不成：成ると詰まない（王手にならない、あるいは打ち歩詰めになる）局面で不成を選ぶ。
- 限定合：玉方が特定の駒でしか合駒できない状況を作る。

- 遠打：大駒を遠くから打ち、合駒の余地を作らせる（または作らせない）。

解けないときの対処

詰将棋が解けないとき、次の順で見直す。

1. 見落としている王手はないか。特に、離れた駒による王手、成りながらの王手、不成の王手。
2. 玉を動かす発想はあるか。玉を捨て駒で誘導する手筋を検討したか。
3. 持駒を全部使っているか。使っていない駒があるなら、その駒を使う順序を探す。
4. 最終形の想定が誤っていないか。別の詰み形を考える。

実践指針 25.2

- 三手詰を大量に、速く解くのが最も効率的である。五分考えて解けない問題より、十秒で解ける問題を百問解くほうが実戦力は伸びる。
- 解けなかった問題は、答えを見た後もう一度並べる。手順を手で覚える。
- 実戦形（囲いが残っている形）の詰将棋は、実戦への転移が大きい。
- 次部の演習問題は、一手詰から七手詰まで段階的に配置してある。すべて完全探索により、指定手数ちょうどで詰み、かつ初手が一通りしかないとを検証済みである。

第 V 部

演習——詰将棋九十六題

本部の全問題は、専用に実装した完全探索ソルバによって「指定手数ちょうどで詰み」「初手が一通りしかない（余詰なし）」ことを検証してある。玉方の持駒は各図に明記したものがすべてである。図に記載のない駒は、玉方の持駒ではない。

一手詰

解き方

一手詰は、王手をかけて即座に詰む手を見つける問題である。難易度は低いが、詰み形の語彙を増やすという明確な目的がある。第20章で示した詰み形が、実際にどのような配置で現れるかを確認してほしい。

解くときの手順は単純である。

1. 玉が動ける升をすべて数える。
2. それらの升をすべて塞ぐ（あるいは利かせる）王手を探す。
3. 打つ駒が取られないか（支えがあるか）を確認する。

3を怠ると、「王手はかかるが取られて終わり」という誤答になる。

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
								王	一
						銀		香	二
						龍			三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第1問 (1手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
角									一
王									二
	香								三
	香								四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第2問 (1手詰)

後手持駒 桂

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		王							一
									二
		と		金					三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第3問 (1手詰)

後手持駒 桂

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					王		金		一
									二
						と			三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第4問 (1手詰)

後手持駒 桂

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			王						一
									二
			と		香				三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第5問 (1手詰)

後手持駒 香

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		王							一
	飛								二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第6問 (1手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				角	王				一
			歩						二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第7問 (1手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	王								一
	飛								二
	馬	香							三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第8問 (1手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			王						一
									二
			金						三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第9問 (1手詰)

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				銀	王				一
									二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第10問 (1手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
								王	一
									二
						金			三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第11問 (1手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	王		香						一
		飛							二
	香								三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第12問 (1手詰)

三手詰

解き方

三手詰は「王手→応手→詰み」の三手である。実戦で最も頻出し、かつ最も有用な長さである。

三手詰で問われるのは、**一手目を指した後の局面を正確に想像する能力**である。多くの誤答は、一手目の王手をかけた後、玉方の応手を一つしか考えないことから生じる。玉方の応手が複数あるなら、そのすべてに対して詰みがなければならない。

解法の要点

1. 玉方の応手が**一通りしかない**王手を優先的に探す。応手が複数ある王手は、その全てに詰みが必要で、成立しにくい。
2. 持駒は原則として全部使う。使い切らない手順は誤答の可能性が高い。
3. 「玉を動かしてから詰ます」（送りの手筋）と「動かさずに詰ます」の二通りを常に検討する。

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	馬								一
			王						二
	銀								三
		金							四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第13問 (3手詰)

後手持駒 飛

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
						銀	角	王	一
							歩		二
							馬	香	三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 香

第14問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
			王		香				二
									三
			と	馬					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金 銀

第15問 (3手詰)

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			角						一
				銀	王	銀			二
					香				三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 香二

第16問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			金						一
			と		王				二
			歩						三
				馬					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第17問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
							金		二
					王				三
				飛					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 角

第18問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
王									二
									三
		と							四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金二

第19問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
				香					二
					王				三
						歩			四
				驃	角	龍			五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第20問 (3手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
						飛			二
				銀		王			三
							香		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 香 歩

第21問 (3手詰)

後手持駒 銀

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		香							一
	王								二
飛									三
		金							四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第22問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					金				一
							王		二
									三
							角		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 金

第23問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				角	驃				一
						王			二
							角		三
							飛		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第24問 (3手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			飛						一
	王								二
									三
金									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 歩

第25問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
龍									一
									二
	王								三
			飛						四
歩									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第26問 (3手詰)

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		王							一
			馬						二
	飛								三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第27問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		馬		王		零			一
			歩						二
						桂			三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金 桂

第28問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			垂						一
					王				二
									三
					金	垂			四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金二

第29問 (3手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				飛					一
					王		譽		二
			銀			金			三
			垂						四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第30問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
王									一
									二
		香							三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛二

第31問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			王		夢				一
					銀				二
				飛	郎				三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第32問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
						香			一
						銀		王	二
							飛	桂	三
							料		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第33問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
			香	香					二
		王	歩						三
									四
香									五
			と						六
									七
									八
									九

先手持駒 金 香

第34問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		飛							一
									二
			王						三
		歩							四
			料		飛				五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第35問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
角									一
		王							二
				飛					三
桂			歩	郎					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第36問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
								王	一
									二
						歩	銀		三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第37問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			将	銀					一
			王						二
	全		角						三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金二

第38問 (3手詰)

後手持駒 香

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					王				一
			龍	歩					二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 銀

第39問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		王							一
									二
	龍	香	香						三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 桂

第40問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
						角			一
						垂	角	王	二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第41問 (3手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
銀	王								三
			金						四
金									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金 香

第42問 (3手詰)

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
						と		王	三
									四
						金	全		五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀 桂

第43問 (3手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			角						一
					王				二
									三
				銀			専		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第44問 (3手詰)

五手詰

解き方

五手詰は「王手→応手→王手→応手→詰み」である。ここから先は、**最終形を先に想像する**という逆算的な思考が必須になる。

五手詰の典型的な構造は次の三つである。

1. 捨て駒で玉を誘導し、誘導先で詰ます（送りの手筋型）。
2. 退路を先に塞いでから、詰みの形を作る（退路封鎖型）。
3. 合駒を強要し、その合駒を利用して詰ます（限定合型）。

解法の要点

- 初手で持駒の大駒を切る手（飛車や角を捨てる手）を必ず検討する。詰将棋では大駒も消耗品である。
- 王手をかけた結果、玉の逃げ道が増える手は原則として誤り。
- 三手目に「詰み」が見えなければ、初手が違う。初手の候補を全部試す前に諦めないこと。

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			飛						一
			香						二
	王	角							三
									四
			歩						五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第45問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
		馬	王	鞍					二
					龍				三
		銀							四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 銀

第46問 (5手詰)

後手持駒 香

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
	王	角							二
			銀						三
馬		香							四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第47問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	角								一
	香		王	角					二
									三
			馬						四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第48問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			王		馬				一
			角						二
	歩								三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 桂

第49問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
				王					二
					飛				三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 銀

第50問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			零						一
									二
				銀	王				三
							馬		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金二

第51問 (5手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
						零			一
				香		王			二
							歩		三
					金				四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金二

第52問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		香							一
		銀							二
王									三
									四
		龍							五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第53問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			王						一
		飛			金				二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角 香

第54問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
			角						二
			王						三
					歩				四
		飛	馬						五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 なし

第55問 (5手詰)

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
				銀	王				二
			龍						三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀 歩

第56問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
							王		二
					銀				三
								飛	四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第57問 (5手詰)

後手持駒 銀

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
王									二
		飛							三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第58問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					金	龍			一
					糸			香	二
							王		三
									四
								飛	五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 歩

第59問 (5手詰)

後手持駒 銀

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
						王	銀		二
									三
				金		群	龍		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第60問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					王				一
									二
						角			三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第61問 (5手詰)

後手持駒 角

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
金									一
									二
王									三
									四
	歩	飛							五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第62問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					金				一
			王		角				二
					馬				三
	金								四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金 銀

第63問 (5手詰)

後手持駒 銀

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					王				一
									二
				龍					三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角 銀

第64問 (5手詰)

後手持駒 銀

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
香	香								一
		王							二
と		桂		龍					三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第65問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	馬	飛							一
	香		王						二
									三
		龍							四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第66問 (5手詰)

後手持駒 飛

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
					馬		王		二
									三
					と				四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第67問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
			王						二
			角						三
			飛	香					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第68問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					香	王		馬	一
								飛	二
									三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 金

第69問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
							馬		一
						王			二
									三
				歩			龍		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第70問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
	角								二
			王	銀					三
	銀								四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第71問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					香				一
					銀	王			二
				桂					三
				と	角				四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第72問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
							王		一
					と		角		二
					垂				三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第73問 (5手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					金				一
		銀			香	飛			二
				王					三
									四
				香					五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 金

第74問 (5手詰)

後手持駒 角

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
		獅							二
王									三
獅	桂								四
	龍	馬							五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 桂

第75問 (5手詰)

後手持駒 銀

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
				歩	と	角			二
				獅		王	桂		三
							香		四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第76問 (5手詰)

七手詰

解き方

七手詰以上になると、読みの量ではなく**構造の把握**が問われる。手順全体を一度に読むのではなく、次のように分解する。

1. 最終形（詰み形）を想定する。
2. その形に至るには、玉がどこにいないかならなければならぬかを決める。
3. 玉をその位置へ誘導する手順を逆算する。
4. 誘導の途中で、玉方の応手が分岐しないかを確認する。

本章の問題には、**不成**が正解となるもの、**打ち歩詰め**の回避が必要なもの、遠くから大駒を打つ**遠打**が必要なものが含まれている。いずれも実戦で現れる技術である。

注意

本書の問題はすべて機械生成・機械検証したものであり、人間の作家による芸術的な作品とは性質が異なる。手順の必然性は保証されているが、配置の美しさや構想の妙は保証されない。その代わり、**答えの正しさだけは完全に保証されている。**

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			飛						一
				垂					二
		王	銀						三
									四
			金						五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第77問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
						王			三
							鞍		四
				歩	龍		角	金	五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第78問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
		王							三
									四
	と								五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛二

第79問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		馬							一
			王						二
			角						三
			飛						四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金 銀

第80問 (7手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
								王	二
						飛			三
					桂				四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 歩

第81問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
		王							三
		角							四
	角								五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 銀

第82問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		角	金						一
		王							二
									三
		銀	垂						四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 桂

第83問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
						王			二
								垂	三
				飛					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛

第84問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
					歩				二
				角		王			三
				垂	垂			飛	四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 銀

第85問 (7手詰)

後手持駒 金

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
					銀	王			二
				飛					三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第86問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
							垂	王	二
						歩	歩		三
					角	銀			四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第87問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			垂						一
							金		二
					王		馬		三
			金						四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 金

第88問 (7手詰)

後手持駒 歩

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
									二
					銀	歩	王		三
									四
								飛	五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛 香

第89問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
		飛							二
	王								三
									四
	角								五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 香 歩

第90問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	飛								一
					角				二
			王						三
					銀				四
	と								五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 桂

第91問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
			王		馬				一
					銀				二
					飛				三
									四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第92問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
								歩	二
						香		王	三
									四
					龍				五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角

第93問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
						王	香		二
				馬					三
					馬				四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 飛二

第94問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
									一
			飛	香	王				二
							香		三
				飛					四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 桂

第95問 (7手詰)

後手持駒 なし

9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	銀								一
	王								二
		香							三
	歩		馬						四
									五
									六
									七
									八
									九

先手持駒 角 金

第96問 (7手詰)

演習の解答

各問の正解手順を示す。局面の記述は SFEN 形式（国際的な将棋の局面表記法。付録A参照）であり、将棋ソフトに入力すれば同じ局面を再現できる。

第1問 ▲2二銀

8k/6S1p/6+R2/9/9/9/9/9 b S 1

第2問 ▲8二角成

B8/k8/1L7/1p7/9/9/9/9/9 b S 1

第3問 ▲7二銀

2k6/9/2+P1G4/9/9/9/9/9 b Sn 1

第4問 ▲4二金

5k1G1/9/6+P2/9/9/9/9/9 b Gn 1

第5問 ▲6二銀

3k5/9/3+P1L3/9/9/9/9/9 b Sn 1

第6問 ▲7二金

2k6/1R7/9/9/9/9/9/9 b Gl 1

第7問 ▲4二金

4Bk3/3P5/9/9/9/9/9/9 b G 1

第8問 ▲9二金

1k7/1n7/1+BL6/9/9/9/9/9 b G 1

第9問 ▲6二金

3k5/9/3+S5/9/9/9/9/9 b Gg 1

第10問 ▲4二金

4Sk3/9/9/9/9/9/9/9 b Gp 1

第11問 ▲2二金

8k/9/6+S2/9/9/9/9/9 b G 1

第12問 ▲8二金

1k1p5/2R6/p8/9/9/9/9/9 b G 1

第13問 ▲6三金△5一玉▲5二金打

1+B7/3k5/1s7/2G6/9/9/9/9/9 b G 1

第14問 ▲1二香△同金▲同角成

6sBk/7P1/7+Bg/9/9/9/9/9 b Lr 1

第15問 ▲6三馬△5一玉▲6二銀

9/3k1g3/9/3+P+B4/9/9/9/9/9 b GS 1

第16問 ▲4三銀成△5一玉▲5二角成

3B5/4SkS2/5p3/9/9/9/9/9/9 b 2Lp 1

第17問 ▲3二飛△4一玉▲5一金

3G5/3+P1k3/3P5/4+B4/9/9/9/9/9 b R 1

第18問 ▲2一角△3三玉▲3二角成

9/7G1/5k3/4R4/9/9/9/9/9 b RB 1

第19問 ▲8三金△8一玉▲8二金打

9/k8/9/2+P6/9/9/9/9/9 b 2G 1

第20問 ▲3三步成△5三玉▲6三金

9/4p4/5k3/6P2/4nB+R2/9/9/9/9/9 b G 1

第21問 ▲3四飛成△2二玉▲3二銀成

9/6R2/5S1k1/8L/9/9/9/9/9 b LPg 1

第22問 ▲8三成銀△8一玉▲9二飛成

2g6/1k7/R8/2+S6/9/9/9/9/9 b Bs 1

第23問 ▲2三金△1一玉▲2一飛

6G2/8k/9/8B/9/9/9/9/9 b RG 1

第24問 ▲3三飛△2一玉▲3一角成

4Bs3/6k2/8B/8R/9/9/9/9/9 b R 1

第25問 ▲8一飛打△7三玉▲8三飛成

3R5/1k7/9/G8/9/9/9/9/9 b RPg 1

第26問 ▲8四銀△7二玉▲6一飛成

+R8/9/1k7/3R5/P8/9/9/9/9/9 b S 1

第27問 ▲9一飛△7二玉▲8一飛成(91)

2k6/3s5/1R7/9/9/9/9/9/9 b Rp 1

第28問 ▲6一馬△4二玉▲4三金

2+B1k1g2/3P5/6N2/9/9/9/9/9/9 b GN 1

第29問 ▲4三金打△3一玉▲3二金打

3p5/5k3/9/5Gp2/9/9/9/9/9 b 2G 1

第30問 ▲5二飛成△3一玉▲3二龍

4R4/5k1l1/3S3G1/3p5/9/9/9/9/9 b Sg 1

第31問 ▲9三飛△8二玉▲8三飛打

k8/9/2L6/9/9/9/9/9/9 b 2R 1

第32問 ▲6三飛成△7一玉▲7二金

3k1g3/5S3/4Rs3/9/9/9/9/9/9 b G 1

第33問 ▲2一飛成△1三玉▲2三龍

6p2/6S1k/7RN/7n1/9/9/9/9/9 b S 1

- 第34問 ▲8四金△8二玉▲8三香
9/2Lp5/1kP6/L8/2+P6/9/9/9/9 b GL 1
-
- 第35問 ▲4三飛成△6四玉▲5四金
2R6/9/3k5/1P7/3n1R3/9/9/9/9 b G 1
-
- 第36問 ▲7三角成△6一玉▲5一飛不成
B8/2k6/4R4/N2Ps4/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第37問 ▲2二角△2一玉▲3二步成
8k/9/6PS1/9/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第38問 ▲5二角成△7一玉▲8二金
3n1S3/3k5/1+S1B5/9/9/9/9/9/9 b 2G 1
-
- 第39問 ▲5一步成△3一玉▲2二銀
5k3/3+RP4/9/9/9/9/9/9/9 b RSl 1
-
- 第40問 ▲7三龍△6一玉▲6二金
2k6/9/1+Rg1g4/9/9/9/9/9/9/9 b RN 1
-
- 第41問 ▲1三角成△1一玉▲2二角成
6B2/6pBk/9/9/9/9/9/9/9 b S 1
-
- 第42問 ▲7三金打△9三玉▲9四香
9/9/Sk7/3G5/G8/9/9/9/9 b GLg 1
-
- 第43問 ▲2二銀△1二玉▲2四桂
9/9/6+P1k/9/6G+S1/9/9/9/9 b SNp 1
-
- 第44問 ▲4三角成△3一玉▲2一飛
3B5/5k3/9/4S2g1/9/9/9/9/9 b R 1
-
- 第45問 ▲8二飛△7三玉▲6二飛成(61)△7四玉▲6四龍
3R5/3g5/1kB6/9/3P5/9/9/9/9 b Rp 1
-
- 第46問 ▲7三銀打△7一玉▲4一龍△6一銀▲9一飛
9/2skn4/5+R3/2S6/9/9/9/9/9 b RS 1
-
- 第47問 ▲8三飛△9二玉▲8一飛成△9三玉▲8三龍
9/1kB6/3S5/L1g6/9/9/9/9/9 b Rl 1
-
- 第48問 ▲6三角成(81)△5一玉▲4一角成△6一玉▲7二銀
1B7/1L1kB4/9/3L5/9/9/9/9/9 b S 1
-
- 第49問 ▲5一馬△7二玉▲7三角成△7一玉▲8二步成
3k1+B3/3B5/1P7/9/9/9/9/9/9 b N 1
-
- 第50問 ▲3二飛打△5一玉▲5三飛不成△4一玉▲5二飛成(53)
9/5k3/6R2/9/9/9/9/9/9 b RS 1
-
- 第51問 ▲4四金△3二玉▲3三金△2一玉▲2二金打
3g5/9/4Sk3/7+B1/9/9/9/9/9 b 2G 1
-

- 第52問 ▲3三金△2一玉▲2二金打△同金▲同金
6g2/4L1k2/7P1/5+S3/9/9/9/9/9 b 2Gg 1
-
- 第53問 ▲8四銀△8二玉▲8三銀不成(84)△9三玉▲9五龍
2p6/2S6/k8/9/2+R6/9/9/9/9 b S 1
-
- 第54問 ▲5二飛成△7一玉▲9三角△8一玉▲8二龍
3k5/2R2G3/9/9/9/9/9/9 b BL 1
-
- 第55問 ▲7三飛成△5二玉▲5三角成△4一玉▲7一龍
9/3B5/3k5/5P3/2R+B5/9/9/9/9 b - 1
-
- 第56問 ▲3三銀△3一玉▲6一龍△5一步▲同龍
9/4Sk3/3+R5/9/9/9/9/9/9 b SPp 1
-
- 第57問 ▲2四飛△1二玉▲2二金△1三玉▲2三金
9/7k1/5S3/8R/9/9/9/9/9 b G 1
-
- 第58問 ▲8三金△8一玉▲7二飛成△9一玉▲8二龍
9/k8/2R6/9/9/9/9/9/9 b Gs 1
-
- 第59問 ▲2五飛△1四玉▲3四龍△1三玉▲2三龍
5G+R2/5p2L/7k1/9/8R/9/9/9/9/9 b P 1
-
- 第60問 ▲3三龍△4一玉▲3一龍△5二玉▲6三銀
9/6kS1/9/4G1n+R1/9/9/9/9/9 b Ss 1
-
- 第61問 ▲4二飛△3一玉▲2二飛成△4一玉▲4二龍
5k3/9/6B2/9/9/9/9/9/9 b R 1
-
- 第62問 ▲7三飛成△8三角▲8二銀△9四玉▲8四龍
G8/9/k8/9/1PR6/9/9/9/9 b Sb 1
-
- 第63問 ▲7三銀△5二玉▲5一金打△6三玉▲6四角成
5G3/3k1B3/5s3/1G7/9/9/9/9/9/9 b GS 1
-
- 第64問 ▲2三角△3一玉▲3三龍△2一玉▲2二銀
5k3/9/4+R4/9/9/9/9/9/9 b BSs 1
-
- 第65問 ▲8三銀△7一玉▲5一龍△6一銀▲同龍
pp7/2k6/+P1N1+R4/9/9/9/9/9/9 b Ss 1
-
- 第66問 ▲7三龍△5二玉▲6一角△4二玉▲4三角成
1sR6/1L1k5/9/2+R6/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第67問 ▲3三馬△1三玉▲2三飛△1四玉▲2四馬
9/5+B1k1/9/5+P3/9/9/9/9/9 b Rr 1
-
- 第68問 ▲8一角成△7三玉▲9一角△8三玉▲8二角成
9/3k5/3B5/3RL4/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第69問 ▲3三飛△2一玉▲2三飛不成△1二玉▲1三金
5gk1s/8R/9/9/9/9/9/9/9 b RG 1
-

- 第70問 ▲3三飛△4二玉▲5三步成△4一玉▲2一龍
7l1/6k2/9/4P2+R1/9/9/9/9/9 b R 1
-
- 第71問 ▲6四角成△7二玉▲7三銀成△6一玉▲6二成銀
9/1B7/3kS4/1S7/9/9/9/9/9 b S 1
-
- 第72問 ▲2三角打△2二玉▲1二角成△3二玉▲4三と
5p3/5Sk2/4N4/5+PB2/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第73問 ▲3一角成△1二玉▲1三金△1一玉▲2二馬
7k1/5+P1B1/5p3/9/9/9/9/9/9 b G 1
-
- 第74問 ▲6三飛△4四玉▲3五金△5四玉▲3四飛不成
5G3/2S2gR2/4k4/9/4g4/9/9/9/9/9 b RG 1
-
- 第75問 ▲7二桂成△8四角▲同龍△9二玉▲8二成桂
9/2s6/k8/sN7/1+R+B6/9/9/9/9/9 b Nb 1
-
- 第76問 ▲3三角成△1三玉▲1二飛△同玉▲2二馬
9/5P+PB1/5s1kN/8g/9/9/9/9/9 b Rs 1
-
- 第77問 ▲7四金△8二玉▲8三銀△9三玉▲9一飛不成△9二金▲同飛不成
3R5/4p4/2kS5/9/3G5/9/9/9/9/9 b Sg 1
-
- 第78問 ▲4三龍△2二玉▲5二龍△2三玉▲1四成銀△3三玉▲4三角成
9/9/6k2/7n1/4P+R1B+S/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第79問 ▲6三飛△7二玉▲6二飛打△7一玉▲7三飛成△8一玉▲8二飛成
9/9/1k7/9/+P8/9/9/9/9/9 b 2R 1
-
- 第80問 ▲5一銀△7三玉▲7四角成△7二玉▲6三飛成△8二玉▲9二金
2s6/3k5/3B5/3R5/9/9/9/9/9/9 b GS 1
-
- 第81問 ▲1三步△2一玉▲2三飛成△3一玉▲2二龍△4一玉▲4二龍
9/8k/6R2/6N2/9/9/9/9/9/9 b Pg 1
-
- 第82問 ▲6三角成△8三玉▲7四馬△7二玉▲7三銀△6一玉▲9一飛
9/9/2k6/2B6/1B7/9/9/9/9/9 b RS 1
-
- 第83問 ▲6二角成△8二玉▲7一馬△9二玉▲9三銀成△9一玉▲8二馬
2BG5/2k6/9/1Sp6/9/9/9/9/9/9 b N 1
-
- 第84問 ▲6二飛△2三玉▲6三飛不成△1二玉▲5二飛不成△1一玉▲6一飛不成
9/6k2/8g/4R4/9/9/9/9/9/9 b R 1
-
- 第85問 ▲3四銀△2二玉▲4四角成△3二玉▲3三馬△2一玉▲1一飛不成
9/5P3/4B1k2/4pp2R/9/9/9/9/9/9 b S 1
-
- 第86問 ▲3三銀成△2一玉▲5一飛不成△1二玉▲3四角△1三玉▲2三角成
9/5Sk2/4R4/9/9/9/9/9/9/9 b Bg 1
-
- 第87問 ▲2二步成△同玉▲2三金△2一玉▲3二步成△1一玉▲2二と
9/7pk/6PP1/6Bs1/9/9/9/9/9/9 b G 1
-

- 第88問 ▲5四金打△4二玉▲5三金(64)△5一玉▲3三馬△4一玉▲3二成銀
3p5/7+S1/5k1+B1/3G5/9/9/9/9/9 b G 1
-
- 第89問 ▲1三飛打△2四玉▲1四飛成(13)△3三玉▲3四龍△2二玉▲3二銀成
9/9/5SPk1/9/8R/9/9/9/9/9 b RLp 1
-
- 第90問 ▲7四飛成△9三玉▲7三龍△9二玉▲9三香△8一玉▲6三角不成
9/2R6/1k7/9/1B7/9/9/9/9/9 b LP 1
-
- 第91問 ▲5三角成△7二玉▲7一飛成△8三玉▲8一龍△7三玉▲8四七
1R7/5B3/3k5/5S3/1+P7/9/9/9/9/9 b N 1
-
- 第92問 ▲6三飛成△7一玉▲9三角△8一玉▲8三龍△9一玉▲8二角成
3k1l3/5S3/5R3/9/9/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第93問 ▲3三龍△1四玉▲3六角△1五玉▲3五龍△1六玉▲2七金
9/8P/6g1k/9/6+R2/9/9/9/9/9 b B 1
-
- 第94問 ▲3三飛△2二玉▲5三飛成△3二玉▲4三龍△2一玉▲1一飛
9/6kL1/4s4/5+B3/9/9/9/9/9/9 b 2R 1
-
- 第95問 ▲5一香成△3一玉▲4一成香△2一玉▲3三桂△1一玉▲1四飛
9/3RLk3/7p1/4R4/9/9/9/9/9/9 b N 1
-
- 第96問 ▲9二金△7一玉▲5三馬△6一玉▲4三角△5一玉▲5二馬
1S7/1k7/2g6/1P1+B5/9/9/9/9/9/9 b BG 1
-

第 V I 部

計算機将棋の内部

二〇一七年以降、将棋の理解は計算機なしには語れなくなった。本部では評価関数と探索の内部構造を、比喻ではなく機構として説明する。ブラックボックスとして使うか、構造を理解して使うかで、そこから得られるものは決定的に違う。

探索——ゲーム木をどう刈るか

ミニマックス

二人零和ゲームの最適戦略は、ミニマックス法で定義される。自分の手番では評価値を最大にする手を、相手の手番では最小にする手を選ぶ。これを再帰的に適用したものが、その局面の理論値である。

形式的に書けば、深さ d における評価値は次で定まる。

- $d=0$ のとき、評価関数の値。
- 自分の手番のとき、全ての合法手 m についての値の最大値。
- 相手の手番のとき、その最小値。

問題は計算量である。分岐数を b 、深さを d とすると、探索すべき節点は b^d に比例する。将棋の平均分岐数は約 80 であるから、深さ 10 の全探索は $80^{10} \approx 10^{19}$ 節点となり、実行不可能である。

$\alpha\beta$ 枝刈り

$\alpha\beta$ 法は、結果を変えずに探索を減らす技法である。原理は単純で、「すでに見つけた手より悪いことが確定した枝は、それ以上調べなくてよい」という観察に基づく。

原理 30.1

自分の手番で、すでに評価値 α の手を見つけているとする。次の候補手を調べている途中、相手の応手の一つが α 以下の値をもたらすと判明したなら、その候補手の残りの応手を調べる必要はない。相手はその応手を選ぶから、この候補手の価値は α 以下に確定するからである。理想的な手順（最善手を最初に調べる）の場合、探索節点数は b^d から $b^{d/2}$ に減る。すなわち同じ時間で二倍の深さを読める。

$\alpha\beta$ 法の効率は手の順序に完全に依存する。最善手を最初に調べれば最大の枝刈りが得られ、最悪の順序では枝刈りが全く起こらない。したがって実装上の焦点は、「良さそうな手を先に調べる」ための順序付けに移る。

手の順序付け

実際の将棋プログラムが用いる順序付けの手法を挙げる。

手法	内容
置換表の手	過去に同じ局面を探索したときの最善手を最初に試す
駒を取る手	価値の高い駒を、価値の低い駒で取る手を優先（MVV-LVA）
キラー手	同じ深さで枝刈りを起こした手を記憶し、優先的に試す
ヒストリー	過去に良い結果をもたらした手の統計を蓄積する
王手	王手は選択肢が少なく、決定的な場合が多い

反復深化と置換表

反復深化とは、深さ一から順に探索を深めていく手法である。一見無駄に見えるが、次の利点がある。

1. **時間制御が容易**。時間切れになったら、直前の深さの結果を使える。
2. **順序付けが改善する**。浅い探索の結果を、深い探索の手の順序付けに使える。この効果が枝刈りの効率を大きく高め、無駄以上の利益を生む。

置換表は、探索した局面とその評価値を記録するハッシュテーブルである。将棋では異なる手順で同じ局面に到達すること（合流）が頻繁に起こるため、置換表の効果は極めて大きい。

実装上の注意 30.2

置換表はハッシュ値で局面を同一視する。ハッシュ値が衝突すると、異なる局面を同じものとみなす誤り（**ハッシュ衝突**）が生じる。六四ビットのハッシュ値を使えば衝突確率は実用上無視できるが、ゼロではない。将棋ソフトが稀に不可解な手を指す原因の一つがこれである。

選択的探索

現代の将棋プログラムは、全ての手を同じ深さで読むわけではない。

- **Null Move Pruning**：「パスしても相手に勝てる」なら、その枝は十分良いとみなして刈る（将棋では Zugzwang が稀なので有効）。
- **Futility Pruning**：評価値が大きく劣っており、一手では挽回できない枝を刈る。
- **Late Move Reduction**：順序付けで後ろに来た手は、浅く読む。
- **延長**：王手、駒の取り合い、詰みが絡む局面は、深く読む。

これらはいずれも**理論的保証を犠牲にして実効性能を上げる技法**である。正しい手を見落とす可能性を受け入れる代わりに、同じ時間でより深く読む。人間の直感による読みの省略と、本質的に同じ構造をもつ。

評価関数

評価関数とは何か

評価関数とは、局面を入力として一つの実数（評価値）を出力する関数である。その値は「その局面がどちらにどれだけ有利か」を表す。

評価関数に求められる性質は二つ。

1. **精度**：実際の勝率と相関すること。
2. **速度**：一秒間に数百万回計算できること。

この二つは相反する。精密な評価は時間がかかり、速い評価は粗い。将棋プログラムの歴史は、この二つのバランスをどう取るかの歴史である。

駒割りから三駒関係へ

最も単純な評価関数は**駒割り**、すなわち駒の交換価値の合計である（第3章の表）。単純だが、これだけでは「玉が強い」「駒が働いている」といった要素を捉えられない。

次の段階が**駒の位置価値**（piece-square table）である。同じ銀でも、五六にいる銀と九九にいる銀では価値が違う、という考え方を表に落とし込む。

そして決定的だったのが**三駒関係**（KPP / KKP）である。これは次の発想に基づく。

原理 31.1

局面の価値を、「玉の位置と、他の二枚の駒の位置の組」ごとに重みを割り当てて合計する。

- KP：玉と駒一枚の関係。
- KPP：玉と駒二枚の関係。駒どうしの連結や、玉との位置関係が表現できる。
- KKP：両玉と駒一枚の関係。

この表現により、「玉の周りに金銀が密集している」「離れ駒がある」「駒が連結している」といった構造が、明示的な特徴量なしに学習できる。

三駒関係の最大の利点は、**差分計算**が可能なことである。一手指すと変化する駒は一枚か二枚であるから、評価値の再計算は全体ではなく差分だけで済む。これにより秒間数百万局面の探索が可能になる。

NNUE

NNUE (Efficiently Updatable Neural Network) は、三駒関係の発想をニューラルネットワークへ拡張したものである。

構造の要点は次のとおり。

1. **入力層**は、三駒関係と同じく「玉の位置と駒の位置」の組み合わせを表す巨大な疎ベクトル。
2. **第一層**は全結合だが、入力が高次元であるため、**差分更新**ができる。一手ごとに変化した入力だけを加減算する。
3. **第二層以降**は小さな全結合層（数百次元程度）で、整数演算で高速に計算する。
4. 出力は一つの評価値。

NNUE の本質は、「**深層学習の表現力と、差分計算の高速性を両立させた**」ことにある。従来のニューラルネットワーク評価関数は精度は高いが遅すぎた。NNUE は一局面あたりの計算量を数百分の一に抑え、 $\alpha\beta$ 探索と組み合わせられるようにした。

世代	評価関数	特徴	実効棋力の目安
第一世代	駒割りのみ	手作業の重み	アマ初段以下
第二世代	駒割り+位置	手作業の調整	アマ有段
第三世代	三駒関係 (KPPT)	機械学習による重み	プロ上位
第四世代	NNUE	小規模NNの差分計算	プロ最上位を超える
別系統	方策+価値NN	大規模NN+MCTS	同上 (GPU前提)

評価関数の学習

評価関数の重みは、次のいずれかの方法で決定される。

1. **棋譜からの教師あり学習**：プロ棋士の棋譜を教師データとし、「プロが選んだ手が最善になるように」重みを調整する (Bonanza メソッド)。
2. **自己対局による強化学習**：プログラム同士を対局させ、勝敗を教師信号として重みを調整する。
3. **深い探索の結果を教師とする学習**：浅い探索の評価値を、深い探索の評価値に近づける (elmo 式学習など)。

現代の主流は2と3の組み合わせである。人間の棋譜に依存しないため、**人間の常識に縛られない評価**が獲得できる。矢倉の評価が下がり、雁木や右玉が再評価されたのは、この非依存性の帰結である。

詰将棋アルゴリズム

詰将棋探索の特殊性

詰将棋の探索は、通常の探索と本質的に異なる。

- 評価値が二値である（詰む／詰まない）。
- 攻め方は王手しか指せないため、分岐が小さい。
- 玉方は全ての合法手を指せるため、分岐が大きい。
- 深さが非常に深い場合がある（長編詰将棋では数百手）。

この構造に適したアルゴリズムが、**証明数探索**（proof-number search）とその発展形 **df-pn** である。

証明数と反証数

定義 32.1

ある節点について、

- **証明数**（pn）とは、その節点が「詰む」ことを証明するために、あと何個の葉節点を展開する必要があるかの下限。
- **反証数**（dn）とは、その節点が「詰まない」ことを証明するために必要な葉節点数の下限。

OR節点（攻め方の手番）では、pn は子の pn の最小値、dn は子の dn の総和。AND節点（玉方の手番）では、pn は子の pn の総和、dn は子の dn の最小値。

この定義に従い、**証明数が最小の葉を優先的に展開する**のが証明数探索である。直感的には「最も証明しやすそうな枝から調べる」ことになる。

df-pn（depth-first proof-number search）は、これを深さ優先で実装し、置換表を用いて再計算を避けたものである。メモリ効率が良く、長手数の詰将棋を現実的な時間で解ける。

本書のソルバ

本書の演習問題（第V部）および必至図（第23章）の検証には、深さ制限付きの完全探索を用いた。証明数探索より単純だが、七手程度までなら十分に高速であり、かつ**実装が単純なぶん、正しさの検証が容易**である。

実装した検証項目は次のとおり。

1. 指定手数以内で詰むか（攻め方は王手のみ、玉方は全合法手）。
2. 指定手数より短い手数では詰まないか（余詰・早詰の排除）。
3. 詰みに至る初手が一通りしかないか。
4. 打ち歩詰め、二歩、行き所のない駒などの反則を正しく除外しているか。

4については、標準的な初期局面からの完全合法手生成テスト（perft）により、深さ四までの合法手順総数が公表値と一致することを確認した。すなわち三〇、九〇〇、二五四七〇、七一九七三一である。この一致は、合法手生成に系統的な誤りがないことの強い証拠となる。

補足 32.2

打ち歩詰めの判定は、実装上もっとも間違いやすい箇所である。正しくは次の手順で判定する。

1. 持駒の歩を打つ手であるか。
2. その手によって相手玉に王手が掛かるか。
3. 王手を受ける合法手が一つも存在しないか。

1～3がすべて成立するときのみ反則である。「歩を打って詰めろ」は合法、「盤上の歩を突いて詰み」も合法である点に注意。

強化学習と自己対局

AlphaZero 型の手法

二〇一七年の AlphaZero は、将棋・チェス・囲碁を同一のアルゴリズムで学習した。その構成は次のとおり。

1. 方策ネットワーク：各手の指されやすさを出力する。
2. 価値ネットワーク：局面の勝率を出力する。
3. モンテカルロ木探索（MCTS）：方策に従って有望な手を選び、価値で評価しながら木を成長させる。
4. 自己対局：現在のネットワークで対局し、その棋譜で学習する。これを繰り返す。

このアプローチの革新は、**人間の知識を一切使わない**ことにある。ルールだけを与えられ、自己対局のみから学習する。結果として得られた指し手は、人間の常識と一致する部分と、大きく異なる部分の両方をもった。

$\alpha\beta$ 系と MCTS 系の比較

項目	$\alpha\beta$ +NNUE	MCTS+大規模NN
探索の性質	悉皆的（全手を一定深さで）	選択的（有望な手を深く）
必要な計算資源	CPU中心	GPU必須
終盤の精度	極めて高い	探索回数に依存
詰みの発見	専用ルーチンが強力	苦手な場合がある
序盤の大局観	やや劣る	優れる

将棋では、終盤の詰みの精度が勝敗に直結するため、 $\alpha\beta$ +NNUE 系が実用上優位を保っている。一方、序盤の構想力では大規模ネットワークが優れるという評価もある。

学習が発見したこと

計算機の自己学習が発見し、人間の将棋観を変えた主要な事項を挙げる。

1. 玉の堅さより駒の効率。堅さに手数をかけすぎることの損失が定量化された。
2. 端歩の価値。従来「手待ち」とされた端歩に、局面によっては数十点の価値があることが判明した。

3. 早い段階での攻め合い。従来「無理」とされた仕掛けが成立する場合があると分かった。
4. 千日手の戦略的価値。後手番では千日手が実質的な成功であるという評価が明確化した。
5. 序盤の手損の許容。手損と引き換えに得る構造的利益の計算が精密になった。

人間の学習への還元

計算機を使った勉強法

評価関数と探索の構造を理解したうえで、実践的な勉強法を提案する。

実践指針 34.1

1. 自分で考えてからソフトにかける。先に答えを見ると、思考過程が記録されない。
2. 評価値が大きく動いた手を特定する。そこが分岐点である。
3. その手について、なぜ良い（悪い）のかを言語化する。言語化できないなら、その知識は再現できない。
4. 自分が指せる手の中での最善を探す。ソフトの最善手が人間には維持できない手であることが多い。
5. 同じ局面を一週間後にもう一度検討する。再現できなければ、身についていない。

評価値との付き合い方

評価値は強力だが、次の限界がある。

- 人間の指しやすさを反映しない。評価値互角でも、一方が細い綱渡りを強いられる局面は多い。
- 探索の深さに依存する。深く読むと評価が反転する局面（水平線効果）が存在する。
- 終盤の評価は詰みの有無で不連続に変わる。数百点の差が意味をもたない局面がある。

したがって、評価値は判断の材料であって、判断そのものではない。

本書の総括

本書を通じて主張してきたことを、最後に一つの命題にまとめる。

総括

将棋の技術は、次の三つの量の管理に還元される。

1. 駒の価値（交換価値・位置価値・速度価値）
2. 手番（手得・速度・先後）
3. 玉の自由度（堅さ・広さ・詰みやすさ）

序盤はこの三つを配分する問題であり、中盤は交換によって三つの比率を変える問題であり、終盤は第三の量をゼロにする競争である。定跡・手筋・寄せ・詰将棋は、いずれもこの枠組みの中の局所的な技術にすぎない。逆に言えば、この枠組みを持っていれば、未知の局面でも指針を失わない。知識の量ではなく、**知識を配置する枠組み**こそが棋力の実体である。

これから何をすべきか

本書を読み終えた読者に、次の三つを勧める。

1. 三手詰を毎日二十題。速度を重視する。考え込まない。
2. 自分の負けた将棋を、投了図から二十手遡って並べ直す。敗着はほぼそこにある。
3. 一つの戦型を、少なくとも三か月続ける。戦型を変え続ける限り、序盤の理解は深まらない。

理論は実践を組織するためにある。本書の枠組みが、読者の一手一手を組織する助けとなれば、著者の目的は達せられたことになる。

棋譜と局面の表記法

日本式の棋譜表記

日本の標準的な棋譜表記は、次の要素から構成される。

1. 手番記号：▲（先手）／△（後手）。
2. 到達升：筋を全角算用数字、段を漢数字で表す。例：7六、2四。
3. 駒の種類：歩・香・桂・銀・金・角・飛・玉、および成駒（と・成香・成桂・成銀・馬・龍）。
4. 修飾：成／不成／打、および移動元の区別（上・寄・引・左・右・直）。

直前の手と同じ升へ動く場合は、升の代わりに「同」と書く。例：△同歩。

規則 A.1

同じ種類の駒が二枚以上、同じ升へ動ける場合、移動元を次の語で区別する。

- ・ 上：後ろから前へ進む。／引：前から後ろへ下がる。／寄：横から動く。
- ・ 左：（先手から見て）左の駒。／右：右の駒。／直：真下から真っ直ぐ上がる。

本書では曖昧さを避けるため、区別が必要な場合は移動元の座標を括弧書きする KIF 形式（例：▲2三銀(34)）を用いている。

SFEN

SFEN (Shogi Forsyth-Edwards Notation) は、局面を一行の文字列で表す国際的な記法である。四つの要素を空白で区切る。

1. 盤面：一段目から九段目まで、各段を九筋から一筋の順に記述し、段の区切りを / とする。空升は連続数で表す。
2. 手番：b（先手）または w（後手）。
3. 持駒：先手の駒を大文字、後手を小文字で。二枚以上は数を前置。持駒なしは - 。
4. 手数：通常は 1。

駒の文字は P（歩）L（香）N（桂）S（銀）G（金）B（角）R（飛）K（玉）。成駒は + を前置する。

平手初期局面の SFEN は次のとおりである。

```
lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1
```


本書の演習の解答にはすべて SFEN を併記した。将棋ソフトに入力すれば、同一の局面を再現して検討できる。

USI

USI (Universal Shogi Interface) は、将棋ソフトと GUI の間の通信規約である。指し手は次の形式で表す。

- **移動**：7g7f (七七の駒を七六へ)。筋は算用数字、段は a ~ i (一段目が a)。
- **成り**：末尾に + を付す。例：8h2b+。
- **打つ**：P5e (歩を五五へ打つ)。駒の文字 + + 升。

本書の定跡手順は、内部的にはすべて USI 形式で記述し、合法手生成器で一手ずつ検証している。

手合割（駒落ち）

駒落ちの目的

駒落ちは、棋力差のある二者が対等に戦うための制度である。駒を落とす側を上手、落としてもらう側を下手という。上手が後手番で指す。

駒落ちは単なるハンデ戦ではなく、下手にとっての教材である。駒を落とした上手は、通常の将棋とは異なる戦い方を強られるため、下手は「駒の効率」「攻めの手順」「大駒の活用」を集中的に学べる。

手合割の一覧

手合割	落とす駒	棋力差の目安	下手が学ぶこと
香落ち	左香	一段級	定跡形の応用
角落ち	角	二段級	飛車先の攻め、大駒の活用
飛車落ち	飛車	三段級	角と銀桂による攻め
飛香落ち	飛車・左香	三～四段級	端攻めの基本
二枚落ち	飛車・角	四段級	二歩突っ切り、銀多伝
四枚落ち	飛角・両香	五～六段級	棒銀の基本
六枚落ち	飛角・両香・両桂	七～八段級	駒を前進させる感覚
八枚落ち	飛角・両香桂銀	初心者	玉を詰ますこと
十枚落ち	玉と歩以外全部	初心者	駒の動かし方

二枚落ちの定跡

二枚落ちには確立した定跡が二つある。

二歩突っ切り：下手が五筋と六筋（または三・四筋）の歩を連続して突き捨て、銀と桂で一気に攻める。攻めが速く、下手にとって分かりやすい。

銀多伝：下手が銀を多く使ってじっくり攻める。手数はかかるが、上手の反撃を封じやすい。

いずれも共通する下手の方針は、「駒を前に出す」「攻めを切らさない」「上手の大駒がない利点を活かす」の三点である。上手には飛車も角もないため、下手は打ち込みを恐れずに駒を前進させられる。この経験が、平手における攻めの感覚を養う。

実践指針 B.1

1. 下手は**攻めの手順**だけを考える。受けは考えなくてよい（上手に大駒がないため）。
2. 上手は**下手の攻めを催促**する。緩い手を指させて咎めるのが上手の役割である。
3. 終局後は、**攻めが切れた地点**を特定する。そこに下手の課題がある。

用語辞典

主要な用語を五十音順に収めた。本文中で太字または索引に登録した語のうち、繰り返し参照されるものである。

相居飛車 (あいびしゃ)

双方が居飛車を採用した戦型。矢倉・角換わり・相掛かり・横歩取りなど。

相掛かり (あいがかり)

双方が飛車先の歩を伸ばし合う戦型。一手の価値が最も高い。

相振り飛車 (あいふりびしゃ)

双方が振り飛車を採用した戦型。玉の囲い方が対抗形と大きく異なる。

悪手 (あくしゅ)

明確に形勢を損ねる手。評価値で三百点以上の損失。

遊び駒 (あそびごま)

攻めにも守りにも参加していない駒。実質的に存在しないのと同じ。

頭金 (あたまきん)

玉の頭に金を打つ最も基本的な詰み形。金には支えが必要。

厚い (あつい)

駒が密集して隙がない状態を指す形容。薄いの対義。

厚み (あつみ)

中央付近に金銀が密集し、相手の侵入を許さない状態。速効性はないが長期的に効く。

穴熊 (あなぐま)

玉を盤の隅に潜らせ、金銀で蓋をする囲い。最も堅いが組むのに手数を要する。

合わせ歩 (あわせふ)

相手の歩の頭に歩を打ち、交換を強要する手筋。

行き所のない駒 (いきどころのないこま)

それ以上動けない位置に駒を置くこと。反則である。

居玉 (いぎよく)

玉を初期位置（五九・五一）から動かさないこと。原則として避けるべきとされる。

石田流 (いしだりゅう)

三間飛車から七六・七五・七四と歩を伸ばし、飛車を七六に据える攻撃形。

一手争い (いってあらしい)

互いの攻めが一手違いで決する局面。速度計算の精度が勝敗を分ける。

居飛車 (いびしゃ)

飛車を初期位置（二八・八二）付近に置いたまま戦う戦型の総称。

受けなし (うけなし)

有効な受けの手が存在しない状態。必至と同義に用いられる。

薄い (うすい)

囲いや陣形に隙が多い状態。打ち込みを受けやすい。

打ち歩詰め (うちふづめ)

持駒の歩を打って詰ますこと。反則である。突き歩詰めは合法。

馬 (うま)

成った角。八方に利き、守りにも攻めにも使える。馬の守りは金銀三枚。

上手 (うわて)

駒落ちで駒を落とす側。後手番で指す。

elmo囲い（えるもがこい）

舟囲いから金を一枚寄せた形。計算機の自己対局から広まった囲い。

王手放置（おうてほうち）

王手を受けたまま他の手を指すこと。反則である。

大駒（おおこま）

飛車と角の総称。走りの長さが価値の源泉。

送りの手筋（おくりのてすじ）

駒を捨てて玉を一路動かし、動いた先で詰ます手筋。

重い（おもい）

攻めに大駒や金を多用し、速度が出ない状態。

角換わり（かくがわり）

序盤で角を交換して進める相居飛車の戦型。形の精度が問われる。

格言（かくげん）

経験則を短い言葉にまとめたもの。根拠を理解せず暗記すると誤用する。

囲い（かこい）

玉の周囲に金銀を配置して安全度を高めた陣形の総称。

壁銀（かべぎん）

自分の玉の逃げ道を自分の銀が塞いでいる悪形。

軽い（かるい）

最小限の駒で効率よく攻める状態。捌きの理想。

緩手（かんしゅ）

悪手とまでは言えないが、機を逃す手。評価値で百点前後の損失。

雁木（がんぎ）

銀を六七（四三）に据える囲い。矢倉より低く横からの攻めに強い。

棋譜（きふ）

対局の指し手を記録したもの。符号による表記法が確立している。

急所（きゅうしょ）

支配することで局面全体の評価が大きく変わる所。囲いごとに定まっている。

急戦（きゅうせん）

囲いを簡略化して早期に仕掛ける戦略。手数の差を速度に変換する。

挟撃（きょうげき）

玉を二方向から挟んで寄せる形。遠くの大駒が近くの新銀を支える。

拠点（きょてん）

相手陣内またはその近傍に打ち込んだ、取られない駒。持続的な脅威となる。

切れる（きれる）

攻めが続かなくなること。攻め駒が尽きるか、拠点を失うと生じる。

金無双（きんむそう）

相振り飛車で用いる、金二枚を並べる囲い。

玉頭戦（ぎょくとうせん）

玉の直上で行われる攻防。一手の価値が極端に高い。

玉の広さ（ぎょくのひろさ）

玉が到達できる安全な歩の数。堅さとは別の概念。

銀冠（ぎんかんむり）

銀を二七に上げて玉の頭を覆う囲い。上部からの攻めに強い。

位（くらい）

五段目以上に進出した歩が確保する空間。相手の駒の進出を阻む。

形勢判断（けいせいはんだん）

駒の損得・駒の働き・玉の堅さ・手番の四要素から局面を評価すること。

桂頭の銀（けいとうのぎん）

跳ねた桂の前に銀を進出させ、桂を取りに行く手筋。

限定合（げんていあい）

玉方が特定の駒でしか合駒できない状況。詰将棋の主要な技法。

攻防手（こうぼうしゅ）

攻めと受けを兼ねた手。詰めろ逃れの詰めろが代表例。

小駒（こごま）

金銀桂香歩の総称。囲いと近接戦闘の主力。

腰掛け銀（こしかけぎん）

銀を五六（五四）に据える形。角換わりの主要な分岐。

駒落ち（こまおち）

上手が駒を減らして対局する手合。棋力差を調整する制度。

駒損（こまぞん）

駒得の逆。終盤では速度に優先されることがある。

駒得（こまどく）

交換価値の合計で上回ること。序盤・中盤で重い判断基準。

ゴキゲン中飛車（ごきげんなかびしゃ）

角道を止めずに中飛車に振る現代的な中飛車。序盤から主導権を握る。

後手（ごて）

後に指す側。千日手が実質的な成功となる場合がある。

捌き（さばき）

働きの乏しい大駒を交換または成り込みによって働かせる技術。振り飛車の生命線。

三間飛車（さんけんびしゃ）

飛車を左から三番目の筋（先手なら七八）に振る戦法。石田流に発展する。

三駒関係（さんごまかんけい）

玉と他の二枚の駒の位置関係に重みを与える評価手法。KPP とも呼ぶ。

四間飛車（しけんびしゃ）

飛車を左から四番目の筋（先手なら六八）に振る戦法。振り飛車の代表格。

下手（したて）

駒落ちで駒を落としてもらう側。先手番で指す。

終盤（しゅうばん）

玉の安全が直接問題となる段階。速度計算がすべてを決める。

焦点の歩（しょうてんのふ）

複数の駒の利きが交差する升に打つ歩。どの駒で取っても利きが一つ消える。

勝負手（しょうぶしゅ）

劣勢の側が、相手の間違いを誘って形勢逆転を図る手。

証明数探索（しょうめいすうたんさく）

詰むことの証明しやすさを指標に探索する手法。df-pn がその代表。

尻金（しりきん）

玉の後方に金を打って退路を封じる手筋。

持久戦（じきゅうせん）

十分に囲ってから戦う戦略。厚みと駒の働きが物を言う。

持将棋（じしょうぎ）

双方が入玉し詰みの見込みがなくなった場合の引き分け。点数計算で判定する。

十字飛車（じゅうじびしゃ）

飛車の縦横の利きで二枚の駒に同時に当たる手筋。

定跡（じょうせき）

序盤における最善とされる手順の体系。歴史的に蓄積された局所最適解。

定跡外れ（じょうせきはずれ）

定跡から外れた手。咎める順を知らなければ咎められない。

上部脱出（じょうぶだっしゅつ）

玉が盤の上方へ逃げ出すこと。入玉の前段階となる。

序盤（じょばん）

駒がまだ接触せず、双方が自由に駒組みを進められる段階。

水平線効果（すいへいせんこうか）

探索の打ち切り地点の直後に生じる事象を見落とす現象。

先手（せんて）

先に指す側。公式戦の勝率はおおむね五十二パーセント前後。

千日手（せんにちて）

同一局面が四回出現すること。指し直しとなる（連続王手の場合を除く）。

速度（そくど）

相手玉を詰ませるまでに要する手数。終盤の形勢判断の基準。

底歩（そこふ）

自陣一段目に打つ歩。飛車の横利きを遮る。金底の歩は岩より堅い。

大局観（たいきょくかん）

読みによらず局面の方向性を判断する能力。言語化により鍛えられる。

対抗形（たいこうけい）

一方が居飛車、他方が振り飛車を選んだ戦型。戦例が最も多い。

退路（たいろ）

玉が逃げるための升。寄せでは退路の数を数えることが第一歩となる。

退路封鎖（たいろふうさ）

玉の逃げ道に駒を配置して逃走を封じる技術。王手でない手が多い。

高美濃（たかみの）

美濃囲いの金を四七へ上げた形。上部に強くなる代わり横が薄くなる。

叩きの歩（たたきのふ）

相手の駒の頭に歩を打ち、取らせて形を崩す手筋。

垂らす（たらす）

成りを見て歩や駒を打つこと。垂れ歩を打つ動作を指す。

垂れ駒（たれこま）

成りを予告して打つ駒の総称。垂れ歩がその代表。

垂れ歩（たれふ）

敵陣三段目以内に成りを予告して打つ歩。相手に受けを強要する。

置換表（ちかんひょう）

探索済み局面の結果を記録するハッシュ表。合流の多い将棋で効果が大きい。

中盤（ちゅうばん）

駒が接触し、一手ごとに評価が動く段階。手筋と形勢判断が問われる。

突き捨て（つきすて）

取られることを承知で歩を突き、筋を開通させる手筋。

突き捨ての歩（つきすてのふ）

仕掛けの直前に筋を開くために突き捨てる歩。

継ぎ歩（つぎふ）

歩を突き捨てた筋にもう一枚打ち継ぐ手筋。相手の歩を吊り上げる。

詰み（つみ）

王手を受けており、かつ合法手が存在しない状態。

詰将棋（つめしょうぎ）

玉方の応手すべてに対して詰みが成立する問題。終盤力の訓練に最適。

詰めろ（つめろ）

相手が受けなければ次に詰む状態。

詰めろ逃れの詰めろ（つめろのがれのつめろ）

自玉の詰めろを解除しながら相手に詰めろを掛ける手。最強の攻防手。

手が伸びる（てがのびる）

攻めが自然に継続すること。拠点があると生じやすい。

手順前後（てじゅんぜんご）

正しい手を正しくない順序で指すこと。結果が大きく変わる。

手筋（てすじ）

特定の配置で有効性が保証された小さな手順。駒の運動学から導かれる小定理。

手損（てそん）

手得の逆。ただし形の限定と引き換えに許容される場合がある。

手得（てとく）

同じ形に到達するのに相手より少ない手数で済んだときの差。

手番（てばん）

次に指す権利。将棋における最も希少な資源。

手拍子（てびょうし）

考えずに反射的に指してしまうこと。敗着の主要な原因。

手待ち（てまち）

形を変えずに手番を相手に渡す手。端歩や玉の往復が用いられる。

田楽刺し（でんがくざし）

香や飛車の直線上に二枚の駒を串刺しにする手筋。

遠打（とおうち）

大駒を遠くから打つこと。合駒の余地や利きの通り方が変わる。

咎める（とがめる）

相手の緩手や悪手に対し、それを不利に導く手を指すこと。

と金（とぎん）

成った歩。金と同じ動きをし、取られても歩に戻るため実質価値が高い。

中合い（なかあい）

走り駒の利きの途中に駒を捨てて合駒する技術。詰み逃れに用いる。

中住まい（なかずまい）

玉を中央に据える囲い。堅さはないが左右に広く、詰みにくい。

中飛車（なかびしゃ）

飛車を五筋に振る戦法。中央の制圧力が高い。

不成（ならず）

成れる場面で成らないこと。銀・桂・飛角で実戦の意味をもつ。

成り込み（なりこみ）

駒を敵陣に成り込ませること。駒の価値が大きく上がる。

二歩（にふ）

同じ筋に自分の歩を二枚置く反則。持駒の歩を打つ場合のみ生じる。

二枚換え（にまいがえ）

大駒一枚と小駒二枚の交換。一般に小駒を得る側が有利。

入玉（にゅうぎよく）

玉が敵陣三段目以内に入ること。詰まされにくくなる。

敗着（はいちゃく）

敗因となった決定的な一手。

端攻め（はしぜめ）

一筋・九筋から仕掛ける攻め。穴熊や美濃に対して特に有効。

離れ駒（はなれごま）

他の駒に支えられていない駒。両取りや当たりの標的になりやすい。

早繰り銀（はやくりぎん）

銀を三五（七五）へ素早く繰り出す急戦策。

早詰（はやづめ）

指定手数より短い手数で詰んでしまうこと。

腹銀（はらぎん）

玉の横に銀を打つ寄せの手筋。退路を消し、次の金打ちを用意する。

反復深化（はんぷくしんか）

深さ一から順に探索を深める手法。時間制御と手の順序付けに有利。

控えの歩（ひかえのふ）

すぐには効かない位置に打ち、将来の攻めに備える歩。

左美濃（ひだりみの）

居飛車側が玉を八八に置いて美濃状に囲う形。対振り持久戦の標準。

必至（ひっし）

どのように受けても詰みを免れない詰めろ。必死とも書く。

評価関数（ひょうかかんすう）

局面を数値に写す関数。精度と速度の両立が設計の核心。

評価値（ひょうかち）

計算機が出力する局面の優劣の数値。歩一枚を百点とする尺度が一般的。

平手（ひらて）

駒を落とさない対等な対局。

歩切れ（ふぎれ）

持駒の歩がなくなった状態。攻めにも受けにも支障が出る。

藤井システム（ふじいシステム）

玉を囲わずに攻撃陣を整え、相手の穴熊完成前に攻め潰す四間飛車の戦法。

蓋歩（ふたふ）

相手の大駒の退路に歩を打ち、逃げ道を塞ぐ手筋。

舟囲い（ふながこい）

玉六八・銀七八・金五八の軽い囲い。対振り急戦で用いる。

振り飛車（ふりびしゃ）

飛車を左方（先手なら五筋より左）へ移動させて戦う戦型の総称。

変化（へんか）

実際には指されなかった、検討上の手順。

細い攻め（ほそいせめ）

駒数が足りず切れやすい攻め。継続手を用意する必要がある。

本譜（ほんぷ）

実際に指された手順。変化手順と区別して用いる。

棒銀（ぼうぎん）

銀を直線的に繰り出して二筋（八筋）を攻める戦法。単純だが破壊力が高い。

右玉（みぎぎょく）

玉を飛車と同じ側に置く構え。玉が広く持久戦に強い。

右四間飛車（みぎしけんびしゃ）

飛車を四筋に配置して四五歩の突破を狙う戦法。

美濃囲い（みのがこい）

玉二八・銀三八・金四九・金五八の囲い。振り飛車の標準形で横に強い。

妙手（みょうしゅ）

発見が困難で、かつ決定的な効果をもつ手。

向かい飛車（むかいびしゃ）

相手の飛車と同じ筋に飛車を振る戦法。角交換を伴う急戦になりやすい。

無駄合（むだあい）

詰みを一手延ばすだけで意味のない合駒。手数に数えない慣習がある。

持駒（もちこま）

取った駒。任意の空升に打てる。将棋特有の制度で分岐数を大きくする。

矢倉（やぐら）

玉八八・金七八・金六七・銀七七の囲い。相居飛車の代表的な堅陣。

横歩取り（よこふどり）

飛車先交換のあと三四（七六）の歩を飛車で取る戦型。最も鋭い。

寄せ（よせ）

相手玉を詰みに追い込む一連の手順。駒を剥がし、退路を塞ぎ、詰ます。

余詰（よづめ）

詰将棋で正解以外の詰み手順が存在すること。作品としては疵とされる。

龍（りゅう）

成った飛車。縦横の走りに斜めの一步が加わる。攻めに使うのが原則。

両取り（りょうどり）

一手で二枚の駒に同時に当たること。角と桂で生じやすい。

連結（れんけつ）

金銀が互いに支え合っている状態。各個撃破されにくい。

割り打ちの銀（わりうちのぎん）

並んだ金・飛の間に銀を打ち、両方に当てる手筋。

αβ法（アルファベータほう）

結果を変えずにゲーム木の探索量を減らす枝刈り手法。

NNUE（エヌエヌユーイー）

差分更新可能な小規模ニューラルネットワーク評価関数。

SFEN（シェフェン）

局面を一行の文字列で表す国際的な記法。ソフトへの入力に用いる。

perft（パーフト）

指定深さまでの合法手順の総数を数える検査。合法手生成の正しさを確認する。

モンテカルロ木探索（モンテカルロきたんさく）

有望な手を選択的に深く探索する手法。方策・価値ネットワークと組み合わせる。

USI（ユーエスアイ）

将棋ソフトと将棋所などの間の通信規約。指し手を英数字で表す。

将棋史の年表

年代	事項
一一世紀頃	現存最古の将棋駒（興福寺出土）。この頃までに日本に定着
一六世紀頃	持駒使用のルールが確立したとされる。将棋の独自性の起点
一六一二年	大橋宗桂が幕府から俸禄を受ける。家元制度の始まり
一六三六年	『象戯造物』など詰将棋作品集の刊行が始まる
一七五五年	伊藤看寿『将棋図巧』完成。詰将棋の最高峰とされる
一八六一年	将棋所の制度が事実上終焉
一九二四年	東京将棋連盟（現・日本将棋連盟）設立
一九三五年	実力名人制の採用が決定
一九七〇年代	穴熊 囲いが実戦で本格的に採用され始める
一九八〇年代	居飛車穴熊の全盛。振り飛車の受難期
一九九〇年代	藤井システムの登場。振り飛車の反撃
二〇〇五年	Bonanza 公開。機械学習による評価関数調整が一般化
二〇一二～一七年	電王戦。計算機がトップ棋士を上回る
二〇一七年	AlphaZero、自己対局のみで将棋を習得
二〇一八年以降	NNUE 型評価関数の普及。序盤定跡の全面的な再評価

定跡観の変遷

将棋の定跡は、およそ三十年周期で大きく書き換えられてきた。

- ・ 一九八〇年代：矢倉が「相居飛車の本流」とされ、振り飛車は「邪道」とみなされた時期もあった。
- ・ 一九八〇～二〇〇〇年代：居飛車穴熊の台頭により、振り飛車が苦境に立つ。藤井システムがこれに対抗。
- ・ 二〇一〇年代後半～：計算機による再評価。矢倉の評価が下がり、雁木・角換わり・相掛かりが増加。振り飛車も新しい形で復権。

重要なのは、「正しい定跡」が固定されていないことである。定跡は、その時代の計算資源と研究水準に依存する暫定的な解にすぎない。本書が手順の暗記より原理の理解を重視するのは、このためである。

索引

数字は本文中でその語が実質的に説明されている頁を示す。

相 居	34、41、52、55、148、155	大	21、25、29、46、50、72、	位	2、15、20、24、28、33、
飛車		駒	73、75、80、85、92、99、		46、51、53、59、62、66、
相	24、34、43、55、59、148、		102、114、121、146、149		69、75、77、86、88、92、
掛	155	送りの	88、101、107、114、149	形勢判断	121、136、140、143、149
か		手筋			30、80、149
り		重い	22、30、79、149	桂頭の銀	74、149
相振り飛車	148	角 換	24、52、59、66、149、155	限定合	101、114、150
悪手	148	わり		攻防手	26、77、89、98、150
遊び駒	21、30、79、148	格	15、21、50、71、73、76、	小駒	21、99、150
頭金	83、148	言	78、81、83、89、149	腰掛け銀	53、59、150
厚い	148	囲	2、15、24、29、32、36、	駒落ち	146、150
厚み	29、148	い	47、49、55、59、63、66、	駒損	22、76、150
穴	24、30、34、36、49、59、		76、79、88、90、102、149、	駒得	30、60、150
熊	66、92、148、155		155	ゴキゲン中飛車	63、150
合わせ歩	70、148	壁銀	149	後	3、12、18、25、30、42、
行 き 所	13、18、139、148、160	軽い	149	手	46、51、55、64、90、96、
の な い		緩手	149		144、150
駒		雁	43、55、66、137、149、155	捌き	21、33、49、75、150
居玉	49、148	木		三間飛車	64、150
石田流	64、148	棋	2、14、137、140、144、149	三駒関係	136、150
一手争い	80、148	譜		四 間	32、46、55、64、75、150
居	32、41、46、49、52、55、	急所	29、36、71、90、149	飛車	
飛	62、148、155	急	33、43、48、55、60、64、	下手	146、150
車		戦	71、149	終	2、14、17、20、26、30、
受けなし	13、148	挟撃	85、149	盤	34、39、53、59、71、75、
薄い	45、49、80、148	抛点	28、69、77、149		80、83、89、98、101、140、
打	13、19、88、101、121、	切	22、29、48、66、76、77、		142、150
ち	139、148、160	れ	149	焦点の歩	70、150
歩		る		勝負手	150
詰		金無双	149	証明数探索	138、150
め		玉頭戦	149	尻金	73、150
馬	15、20、36、91、144、148	玉の広さ	78、149	持	32、41、48、53、60、69、
上手	146、148	銀冠	34、38、95、149	久	79、92、150
elmo囲い	149			戦	
王手放置	13、149			持将棋	12、99、150
				十字飛車	73、150

定跡	2、48、60、67、143、150	詰	21、26、30、75、89、96、	左美濃	34、43、49、95、153
定跡外れ	150	め	139、151	必至	2、13、96、138、153、160
上部脱出	151	ろ		評	2、21、25、30、133、136、
序	2、20、24、30、32、46、	詰めろ逃れの詰めろ	89、98、152	価	142、153
盤	50、52、59、63、66、72、	手が伸びる	152	関	
	78、140、143、151	手順前後	152	数	
水平線効果	142、151	手	2、69、73、88、101、107、	評	25、66、133、136、138、
先	3、12、18、25、30、32、	筋	114、143、152	価	142、153
手	54、55、60、71、90、96、	手損	24、34、53、66、141、152	値	
	144、151	手得	24、34、53、143、152	平手	12、25、144、153
千日手	12、27、53、141、151	手	2、12、22、24、30、34、	歩切れ	153
速	16、20、32、48、57、63、	番	54、69、75、79、94、133、	藤井システム	49、153、155
度	66、80、88、136、143、151		138、141、143、152	蓋歩	69、153
底歩	69、151	手拍子	152	舟	34、43、48、49、76、95、
大局観	79、140、151	手待	24、53、66、72、140、152	囲	153
対抗形	46、49、151	ち		い	
退	19、72、73、83、88、92、	田楽刺し	16、73、152	振	21、32、36、46、49、63、
路	114、151	遠打	74、94、102、121、152	り	75、153、155
退路封鎖	72、88、114、151	咎める	147、152	飛	
高美濃	34、38、95、151	と	15、20、28、36、54、69、	車	
叩きの歩	70、151	金	77、83、88、91、152	変	30、54、60、66、70、136、
垂らす	29、90、151	中合い	69、152	化	153、160
垂れ駒	151	中住	34、43、59、66、95、152	細い攻め	153
垂れ歩	29、69、77、151	まい		本譜	153
置換表	134、138、151	中飛車	62、152	棒銀	48、53、59、72、146、153
中	2、20、29、48、59、69、	不	3、18、101、121、144、152	右玉	32、66、137、153
盤	80、143、151	成		右四間飛車	48、55、153
突	47、51、56、69、75、90、	成り込み	25、47、75、152	美濃囲い	15、34、36、90、153
き	146、151	二歩	13、69、139、146、152	妙手	153
捨		二枚換え	152	向かい飛車	64、153
て		入玉	78、79、99、152	無駄合	153
突き捨てる歩	72、151	敗着	21、50、55、80、143、152	持	3、12、16、20、28、36、
継ぎ歩	70、151	端	39、51、55、70、74、90、	駒	52、79、88、92、98、101、
詰	2、13、23、34、36、66、	攻	146、152		107、114、139、144、153
み	72、78、80、83、88、90、	め		矢	30、34、43、55、59、93、
	96、99、101、104、107、	離れ駒	136、152	倉	137、154、155
	114、121、134、139、140、	早繰り銀	53、59、152	横歩取り	34、43、55、59、154
	142、151	早詰	139、153	寄	2、14、72、73、78、83、
詰	2、22、61、101、114、138、	腹銀	73、153	せ	87、91、143、154
将	143、151	反復深化	134、153	余詰	2、101、139、154
棋		控えの歩	69、153		

龍	15、20、73、85、89、93、 154	割り打ちの銀	73、154	perft	139、154、160
		$\alpha\beta$ 法	133、154	モンテカルロ木探索	140、154
両取り	54、73、154	NNUE	137、140、154、155	USI	145、154
連	29、36、55、70、79、88、	SFEN	126、144、154		
結	90、136、154				

本書の作り方（奥付にかえて）

本書は、原稿・図面・演習問題のすべてを一つのプログラムから生成している。以下にその構成を記す。読者が同種の資料を自作する際の参考になれば幸いである。

構成要素

要素	内容
合法手生成器	九×九盤、持駒、成り、二歩・打ち歩詰め・行き所のない駒を含む完全な規則実装
詰将棋ソルバ	攻め方は王手のみ、玉方は全合法手を展開する深さ制限付き完全探索
必至判定器	指し手後の全応手について詰みの存在を確認する
定跡再生器	USI 形式の手順を一手ずつ検証し、日本語表記と局面図を生成する
組版系	軽量マークアップから HTML を生成し、ブラウザの印刷機能で PDF 化する

検証の内容

1. 合法手生成の検証：平手初期局面からの合法手順総数（perft）が、深さ一から四まで公表値と一致することを確認した。値は順に三〇、九〇〇、二五四七〇、七一九七三一である。
2. 詰将棋の検証：全九十六題について、(a) 指定手数ちょうどで詰むこと、(b) それより短い手数では詰まないこと、(c) 詰みに至る初手が一通りしかないことを、完全探索で確認した。
3. 定跡手順の検証：掲載した十二本の手順について、全ての手が合法であることを一手ずつ確認した。局面図は手順を実際に再生して得た局面から生成しているため、図と手順が食い違うことはない。
4. 詰み図の検証：「詰み」と記した全ての図について、玉方に合法手が存在しないことを確認した。
5. 必至図の検証：玉方の全応手を展開し、そのすべてに詰みが存在することを確認した。

頁番号について

目次・索引・相互参照の頁番号は、次の手順で決定している。まず本文中の各見出し・図・用語の初出位置に不可視のマーカーを埋め込んで PDF を出力し、出力された PDF からマーカーの載った頁を読み取る。得られた対応表を流し込んで組版をやり直し、頁割りが変化していないこ

とを確認する。すなわち本書の頁番号は、人手で入力したものではなく、組版結果から機械的に逆算したものである。

組版仕様

判型は JIS B5（一八二×二五七ミリ）、本文は明朝系、図と見出しはゴシック系。本文の組は一行あたりおよそ四十三字、一頁あたりおよそ三十七行である。図・表・演習を除く純粋な本文量は、四百字詰原稿用紙にしておよそ百九十枚に相当する。